

Trabajo de Fin de Máster

Centelleo en Mezclas Gaseosas Ar – CF₄ & Ar – N₂

Daniel Vázquez Lago

7 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Estado del Arte en Detectores Gaseosos de Física de Partículas	3
1.2. Centelleo como mecanismo de medida en Física de Partículas	5
2. Objetivos	9
3. Espectros Experimentales	9
3.1. Ar	9
3.2. CF ₄	10
3.3. N ₂	11
3.4. Ar-CF ₄ y Ar-N ₂	12
4. Modelo Cinético	13
4.1. Introducción a los modelos cinéticos	13
4.2. Ar-CF ₄	15
4.2.1. Interacciones	15
4.2.2. Modelo cinético Ar-CF ₄	16
4.3. Ar-N ₂	17
4.3.1. Procesos cinéticos	17
4.3.2. Modelo cinético Ar-N ₂	18
5. Simulaciones	19
5.1. Garfield++	20
5.2. Aproximación de campo uniforme y desarrollo de la avalancha	21
6. Obtención de Parámetros	22
6.1. Primario Ar-CF ₄	22
6.2. Secundario Ar-CF ₄	23
6.3. Ar-N ₂	26
6.4. Ar Infrarrojo	28
7. Predicciones	29
7.1. Predicciones en el primario	29
7.2. Predicciones en el secundario	32
7.3. Espectros	33

8. Aplicaciones	35
8.1. <i>Photon-Feedback</i>	35
8.2. Simulaciones en alta ganancia	35
Referencias	38

1. Introducción

1.1. Estado del Arte en Detectores Gaseosos de Física de Partículas

Los detectores gaseosos constituyen una de las tecnologías más versátiles y longevas de la física de partículas. Desde las cámaras de alambres hasta los detectores de micro-patrón (*Micro-Pattern Gaseous Detectors*, MPGDs), su desarrollo ha estado impulsado por una combinación de factores que rara vez puede satisfacer una única familia instrumental: grandes superficies activas, bajo coste por canal, buena resolución espacial, elevada granularidad, rapidez temporal y flexibilidad en la elección del medio activo [1, 2]. Esta capacidad de adaptación ha hecho que los detectores gaseosos aparezcan en contextos muy distintos, desde sistemas de trazado y *trigger* hasta cámaras de deriva, detectores de identificación de partículas por pérdida de energía, TPCs (*Time Projection Chamber*, Cámara de Proyección Temporal) para eventos raros y dispositivos de lectura óptica.

En su formulación más básica, un detector gaseoso aprovecha la deposición de energía de una partícula cargada en un gas para producir ionización y excitación. Los electrones primarios generados son transportados por un campo eléctrico hasta una región de multiplicación o de lectura, donde pueden medirse directamente como carga o indirectamente a través de la luz emitida durante la avalancha o la electroluminiscencia. Esta dualidad carga–luz es una de las grandes fortalezas de la tecnología gaseosa: la señal de carga conserva información muy precisa sobre la topología del evento, mientras que la señal luminosa aporta resolución temporal, posibilidad de lectura a distancia y compatibilidad con sensores ópticos de alta granularidad [3, 4].

Históricamente, las cámaras de alambres y las cámaras proporcionales introdujeron la idea de amplificación gaseosa controlada y de optimización de mezclas para maximizar ganancia, velocidad de deriva y estabilidad frente a descargas. En ese contexto, la física de mezclas nobles con pequeñas fracciones de aditivos moleculares se convirtió en un problema central: no se trataba solo de transportar carga, sino de controlar la difusión, el *quenching*, la fotoionización secundaria y la estabilidad de la descarga [5, 6]. La llegada de los MPGDs —GEM, Micromegas, THGEM y desarrollos relacionados— añadió un nuevo ingrediente decisivo: la posibilidad de confinar la multiplicación en microestructuras geométricamente bien definidas, reduciendo el tamaño efectivo de la avalancha y facilitando, al mismo tiempo, la explotación de la luz producida en dicha avalancha [1, 2].

Esta transición ha sido especialmente importante para la lectura óptica. En una cámara proporcional clásica la luz de avalancha era a menudo un subproducto indeseado o, en el mejor de los casos, un observable secundario. En cambio, en muchas arquitecturas modernas la emisión luminosa es ya parte explícita de la estrategia de lectura. La combinación de multiplicadores gaseosos con cámaras sCMOS, PMTs, SiPMs o fotodetectores VUV/NIR permite obtener imágenes bidimensionales o tridimensionales de muy alta granularidad, con separación entre la función de amplificación y la función de detección [7, 8, 9]. Esta separación abre la puerta a diseños de gran volumen con electrónica simplificada, baja ocupación por canal y alta tolerancia radiativa.

Dentro de este panorama, las TPCs gaseosas ocupan un lugar destacado. La idea de una TPC es conceptualmente sencilla: el volumen sensible es simultáneamente blanco, medio de transporte y detector. La ionización producida por el paso de una partícula se deriva en un campo uniforme hasta un plano de lectura; el tiempo de deriva proporciona una coordenada espacial, y la segmentación del plano aporta las otras dos. El resultado es un detector intrínsecamente tridimensional, capaz de reconstruir trazas complejas, distinguir topologías de interacción y, en ciertas configuraciones, medir también el tiempo inicial del evento a través de la luz primaria [3]. Esta lógica ha sido adoptada tanto en física de neutrinos como en búsquedas de materia oscura, desintegración doble beta sin neutrinos y otras áreas

de baja tasa y alta exigencia topológica.

Un ejemplo particularmente relevante para este trabajo es el interés creciente por TPCs gaseosas con lectura óptica. El experimento CYGNO se basa precisamente en esta idea: una TPC gaseosa con GEMs y lectura óptica en mezclas ligeras, centrada en búsquedas direccionales de materia oscura y eventos raros a baja energía [10]. En estos detectores la luz no es un mero acompañamiento de la señal de carga, sino el canal principal de reconstrucción. La combinación de GEMs, mezclas centelleantes y sensores ópticos rápidos permite obtener imágenes detalladas de la traza con un número de canales electrónicos mucho menor que en una lectura puramente segmentada. Esto convierte la microfísica del centelleo en un problema tecnológico de primera magnitud: la mezcla gaseosa no solo debe transportar electrones y amplificar carga, sino también producir fotones en bandas espectrales accesibles, con buen rendimiento cuántico efectivo y con una cinética compatible con la reconstrucción del evento.

También en el programa de neutrinos aparece esta tendencia. En el marco de DUNE Phase II se están explorando tecnologías de lectura nativamente tridimensionales y, entre ellas, estrategias de lectura óptica de la carga basadas en la luz secundaria producida en estructuras de amplificación en argón gaseoso, como en el concepto ARIADNE [11]. Aunque el presente TFM no estudia directamente la fase líquida ni los detalles de los detectores de DUNE, este ejemplo ilustra muy bien por qué interesa comprender la producción de luz en gases nobles y sus mezclas: la señal óptica puede convertirse en una vía de reconstrucción complementaria o incluso alternativa a la lectura electrónica tradicional, especialmente si se busca mejorar la resolución espacial, bajar umbrales o simplificar la arquitectura de adquisición. En esta misma línea, la determinación precisa del tiempo inicial del evento en grandes TPCs gaseosas de argón se ha identificado como un aspecto crucial para la física de neutrinos y para la separación de topologías de interés [12].

Otro caso paradigmático es el de los TPCs de xenón a alta presión basados en electroluminiscencia, como los desarrollados por el experimento NEXT. En ellos, la amplificación no se obtiene mediante avalancha proporcional clásica, sino mediante una región de campo suficientemente intensa para excitar el gas sin desencadenar una ionización descontrolada, generando así luz de electroluminiscencia con fluctuaciones intrínsecas muy bajas. Esta estrategia muestra de forma muy clara que la luz en gases puede ser más que un observable auxiliar: puede convertirse en el fundamento de una medición de energía de altísima precisión [3, 13]. Aunque el xenón y el argón con aditivos moleculares presentan microfísicas distintas, la lógica instrumental es común: diseñar el medio activo para optimizar no solo la carga recolectada, sino la información luminosa generada en el proceso.

Desde un punto de vista más amplio, el interés actual por mezclas gaseosas centelleantes responde a varios objetivos simultáneos. El primero es puramente instrumental: seleccionar gases que permitan una buena ganancia, una difusión moderada y una emisión óptica accesible a sensores comerciales. El segundo es físico: comprender qué parte de la energía depositada termina en ionización, qué parte en excitación y qué fracción de estas excitaciones evoluciona hacia canales radiativos observables. El tercero es espectroscópico: identificar especies emisoras, bandas, transiciones y procesos de transferencia de energía que puedan desplazar la luz desde el VUV hacia el visible o el infrarrojo cercano, donde la detección suele ser tecnológicamente más sencilla [14, 15]. En este sentido, mezclas como Ar-CF₄ y Ar-N₂ son especialmente atractivas, ya que combinan un noble abundante y bien caracterizado con aditivos moleculares capaces de abrir canales radiativos adicionales.

Por ello, el estudio del centelleo en mezclas gaseosas no debe entenderse como un problema marginal frente a la física de transporte o a la ganancia. Muy al contrario, forma parte del mismo núcleo conceptual. Las propiedades de deriva, difusión, multiplicación y emisión luminosa están todas gobernadas por la misma microfísica colisional: secciones eficaces, niveles excitados accesibles, tasas de transferencia, apagamiento bimolecular o ternario, y competencia entre desexcitación radiativa y no radiativa [16, 17,

18]. Desde este punto de vista, una mezcla gaseosa no es un simple “medio detector”, sino un sistema físico cuya respuesta macroscópica emerge de una red compleja de procesos microscópicos.

En el caso concreto de este TFM, ese marco general desemboca en dos sistemas de especial interés. Por una parte, las mezclas Ar-CF₄ permiten explorar un régimen en el que coexisten emisión ultravioleta, visible e incluso contribuciones en el infrarrojo cercano, con un fuerte componente de transferencia de energía y desplazamiento espectral [19, 20, 14, 15]. Por otra parte, las mezclas Ar-N₂ constituyen un sistema clásico y extraordinariamente rico en cinética de transferencia, donde el argón metastable y resonante puede poblar estados electrónicos excitados del nitrógeno responsables de bandas bien conocidas en el UV y visible cercano [21, 22, 23, 24]. La comparación entre ambos sistemas permite, además, ilustrar dos estrategias físicas distintas: en Ar-N₂ domina la transferencia hacia bandas moleculares relativamente estrechas y bien identificadas, mientras que en Ar-CF₄ intervienen disociación, relajación vibro-electrónica y una estructura espectral más amplia y multifacética.

En resumen, el estado del arte en detectores gaseosos muestra una convergencia muy clara entre tres líneas que antes podían estudiarse por separado: la física de transporte de carga, la física de la multiplicación en microestructuras y la física del centelleo. Experimentos actuales y futuros, desde CYGNO hasta desarrollos asociados a DUNE o a TPCs electroluminiscentes de xenón, señalan que el canal óptico se ha convertido en una herramienta de primer orden para la reconstrucción de eventos, la determinación temporal y la discriminación topológica [10, 11, 13]. En ese contexto, comprender de forma cuantitativa el centelleo en Ar-CF₄ y Ar-N₂ no es solo una cuestión de espectroscopía aplicada, sino una pieza relevante dentro del desarrollo de detectores gaseosos de nueva generación.

1.2. Centelleo como mecanismo de medida en Física de Partículas

En detectores gaseosos, el centelleo no debe entenderse únicamente como una consecuencia secundaria de la excitación del gas, sino como un canal de medida con valor instrumental propio. En un esquema convencional, la señal principal se obtiene mediante la recolección de carga: la partícula incidente ioniza el medio, los electrones primarios derivan bajo un campo eléctrico y se detectan en una región de lectura o de amplificación. El canal óptico añade una información complementaria: una fracción de la energía depositada se transforma en fotones, ya sea en el centelleo primario o durante la electroluminiscencia y la avalancha secundaria. Esa luz puede usarse para medir energía, marcar el tiempo inicial del evento, reconstruir topologías complejas e incluso desacoplar la región de amplificación del sistema de lectura [3, 4, 10].

Desde el punto de vista de la física de detectores, una de las razones principales por las que el centelleo ha cobrado tanta importancia es que permite transformar una parte de la microfísica colisional del gas en un observable óptico directo. Esto abre la puerta a arquitecturas de lectura que no dependen exclusivamente de segmentaciones electrónicas finas. En TPCs ópticas, por ejemplo, la imagen de la traza puede obtenerse mediante sensores externos al volumen de deriva, lo que reduce drásticamente el número de canales electrónicos necesarios respecto a otros sistemas tridimensionales de alta granularidad [10]. Esa idea está en la base de desarrollos actuales como CYGNO, donde la luz producida en GEMs se combina con sensores ópticos para reconstrucción 3D de trazas de muy baja energía, y también en propuestas de argón gaseoso para neutrinos, donde el centelleo visible en mezclas Ar/CF₄ puede aportar información temporal absoluta (t_0) en grandes volúmenes [10, 12].

Difusión y conservación de la topología

Uno de los problemas fundamentales en detectores gaseosos de gran deriva es la difusión de los electrones. Incluso cuando la ionización primaria es abundante y la deriva es estable, el ensanchamiento transversal y longitudinal de la nube electrónica degrada la forma original de la traza y, con ello, la capacidad de identificar topologías complejas o de reconstruir con precisión la dirección de emisión [3]. En TPCs orientadas a física de eventos raros o a reconstrucción fina, esta cuestión es central: no basta con detectar el evento, hace falta preservar la morfología de la deposición de energía.

En este contexto, el centelleo resulta útil de dos formas distintas. En primer lugar, porque muchas de las mezclas interesantes para lectura óptica incorporan aditivos moleculares que, además de abrir canales radiativos, modifican favorablemente el transporte electrónico. En particular, la introducción de pequeñas cantidades de moléculas con modos vibracionales y rotacionales accesibles enfría a los electrones y puede reducir significativamente la difusión. Este principio ha sido explotado en TPCs ópticas de xenón con aditivos moleculares, donde se ha mostrado que es posible mantener centelleo utilizable mientras la difusión electrónica desciende desde escalas del orden de 10 mm hasta unos pocos milímetros, con la mejora correspondiente en la firma topológica del evento [25]. En un sentido similar, para mezclas Ar/CF₄ pensadas para grandes TPCs gaseosas, se han simulado valores de difusión transversal del orden de $\sigma_T \sim 3.6$ mm tras 5 m de deriva a 10 bar, gracias al fuerte enfriamiento electrónico inducido por el CF₄ [12].

En segundo lugar, el propio canal óptico puede convertir la difusión en una observable de reconstrucción. En CYGNO, por ejemplo, la anchura transversal del perfil luminoso y la estructura temporal de la señal se usan para inferir la distancia a la región de amplificación y, por tanto, la coordenada absoluta z del evento [10]. Es decir, la difusión deja de ser solo una fuente de degradación y pasa también a ser una herramienta de reconstrucción, siempre que el detector tenga suficiente control sobre la respuesta óptica y sobre la evolución espacial de la nube de carga.

Por tanto, desde el punto de vista instrumental, el interés del centelleo no se limita al número de fotones producidos. Su valor real aparece cuando se considera conjuntamente con la física de transporte del gas: las mezclas que favorecen la lectura óptica suelen ser también mezclas que pueden mejorar la conservación topológica de la traza, bien reduciendo la difusión, bien permitiendo medirla con precisión.

Resolución energética, espacial y temporal

Otra ventaja importante del centelleo es su impacto sobre las distintas resoluciones del detector. La mejora no es uniforme en todos los observables, y precisamente por eso conviene separar la discusión en energía, posición y tiempo.

Resolución energética. La resolución en energía depende de las fluctuaciones introducidas a lo largo de toda la cadena de medida: estadísticas primarias de ionización, transporte, pérdidas, multiplicación y lectura. En este aspecto, el centelleo secundario en régimen de electroluminiscencia presenta una ventaja muy clara frente a la amplificación por avalancha. La razón es que la electroluminiscencia es un proceso lineal y muy eficiente, con fluctuaciones intrínsecas muy pequeñas; en la revisión de TPCs gaseosas y bifásicas se destaca que dichas fluctuaciones pueden estar al nivel de 10^{-3} o menores, mientras que la multiplicación por avalancha introduce una dispersión extra que puede empeorar la resolución intrínseca por factores del orden de dos o tres, según el gas y la presión [3]. Por eso, cuando la prioridad absoluta es la calorimetría, la electroluminiscencia se ha convertido en la técnica de referencia

en TPCs ópticas y electroluminiscentes.

Esta idea aparece también en desarrollos recientes de multiplicadores transparentes basados en electroluminiscencia, como los FAT-GEMs, donde se persigue combinar la robustez geométrica de una microestructura con las bajas fluctuaciones propias de la producción lineal de luz. En estos sistemas se han obtenido rendimientos ópticos competitivos y resoluciones energéticas cercanas a las de configuraciones de doble malla, manteniéndose dentro de un $\sim 10\%$ relativo respecto al límite de referencia en determinadas condiciones [9]. Esto refuerza la idea de que, si el centelleo secundario puede explotarse sin entrar rápidamente en régimen de multiplicación inestable, el canal óptico no solo complementa a la carga, sino que puede mejorar el rendimiento calorimétrico del detector.

Ahora bien, esta ventaja no siempre se traduce automáticamente en mejor resolución práctica. En detectores donde la luz primaria es escasa o donde la eficiencia de colección óptica es limitada, la resolución del canal de centelleo puede quedar por detrás de la del canal de ionización. En la propuesta de gran TPC gaseosa de argón para neutrinos, por ejemplo, se subraya que la resolución energética global queda condicionada sobre todo por el canal óptico, ya que la resolución del canal de ionización es significativamente mejor [12]. Esto deja clara una limitación importante: la bondad intrínseca del mecanismo de emisión debe ir acompañada de una óptica eficiente, sensores adecuados y una banda espectral bien acoplada al sistema de detección.

Resolución espacial. La lectura óptica ofrece ventajas notables en resolución espacial cuando se busca imagen detallada de la traza. En detectores como CYGNO, la combinación de GEMs con cámaras sCMOS permite registrar proyecciones bidimensionales con alta granularidad efectiva, mientras que un segundo canal rápido, típicamente PMT o SiPM, aporta la coordenada longitudinal a partir del perfil temporal de la luz [10]. Esto convierte el centelleo en una herramienta directa de reconstrucción 3D.

La ventaja frente a una lectura puramente electrónica segmentada es doble. Por una parte, se obtiene información topológica rica con muchos menos canales activos. Por otra, la resolución espacial efectiva puede desacoplarse parcialmente del paso geométrico del plano de lectura electrónico y trasladarse a la calidad de la imagen óptica, a la difusión en el gas y a la estadística de fotones detectados. En cámaras ópticas bien diseñadas, esto es especialmente valioso para trazas cortas, estructuras tipo *blob*, discriminación fondo-sígnal y estudios de *head-tail* en materia oscura direccional [10, 3].

Naturalmente, esta estrategia también tiene sus límites. La luz emitida debe escapar de la región de amplificación, atravesar ventanas, recubrimientos y superficies reflectantes, y finalmente ser detectada con un rendimiento que depende de la longitud de onda. Por eso la resolución espacial óptica no está determinada solo por la física de la traza, sino también por la función de transferencia óptica del detector. En otras palabras: el canal de luz puede ofrecer una imagen muy poderosa, pero a costa de introducir una fuerte dependencia de la geometría y de la banda espectral.

Resolución temporal. La dimensión temporal es, probablemente, una de las ventajas más directas del centelleo frente a la lectura exclusiva de carga. La señal luminosa aparece esencialmente en el momento de la excitación o de la producción secundaria de luz, mientras que la señal de carga necesita tiempos de deriva que pueden extenderse a microsegundos o milisegundos, dependiendo de la presión, del gas y de la longitud de deriva. Esto convierte al centelleo en el mecanismo natural para determinar el tiempo inicial t_0 del evento.

En grandes TPCs gaseosas de argón, esta propiedad es especialmente importante. En el estudio reciente orientado a neutrinos en GeV se muestra que, en un detector ópticamente leído y basado en Ar/CF₄, el tiempo de interacción puede reconstruirse a partir del centelleo primario con precisiones del orden

de 1 ns a 2.5 ns para depósitos puntuales en condiciones favorables [12]. Esta escala temporal es extraordinariamente difícil de alcanzar mediante lectura de carga sola, y resulta esencial para asociar eventos al *spill*, fijar la coordenada absoluta en la dirección de deriva y facilitar el emparejamiento entre señal de ionización y señal luminosa.

Desde este punto de vista, el centelleo aporta una ventaja cualitativa, no solo cuantitativa. No se trata simplemente de tener “otra señal”, sino de disponer del observable que ancla temporalmente el evento. En detectores de gran volumen, esa información puede ser tan importante como la energía o la posición, especialmente cuando hay múltiples trazas, actividad de fondo o necesidad de correlacionar distintos subsistemas.

Ventajas e inconvenientes frente a mecanismos usuales

Comparado con los mecanismos usuales de lectura en detectores gaseosos —esto es, la recolección de carga y la amplificación por avalancha medida electrónicamente— el centelleo presenta varias ventajas claras.

La primera es la **lectura remota**. La información puede extraerse mediante sensores situados fuera de la región activa o incluso fuera de la zona de alta tensión, lo que simplifica el diseño de grandes áreas instrumentadas y reduce el número de canales necesarios [10]. La segunda es la **capacidad de imagen**: el canal óptico es especialmente natural para reconstrucción topológica compleja, y se adapta muy bien a sensores bidimensionales de alta resolución. La tercera es la **capacidad temporal**: la luz primaria o secundaria permite fijar t_0 con una precisión muy superior a la que ofrece el arranque de la señal de carga tras una larga deriva [12]. La cuarta es la **ventaja calorimétrica** cuando se trabaja en régimen de electroluminiscencia lineal, donde las fluctuaciones son mucho menores que en avalancha y la resolución energética puede acercarse a límites casi intrínsecos [3, 9].

Sin embargo, el canal de centelleo también tiene inconvenientes. El primero es la **dependencia espectral**: no toda la luz emitida es útil, porque la eficiencia final depende del sensor, de las ventanas ópticas, de los recubrimientos reflectantes y de posibles desplazadores de longitud de onda. El segundo es la **dependencia geométrica**: la colección óptica depende mucho más de superficies, ángulos sólidos y reflectividades que la simple colección de carga. El tercero es la **estadística de fotones detectados**, que puede ser un cuello de botella serio para la resolución energética o para el umbral, incluso cuando el rendimiento intrínseco del gas es bueno [12, 10]. El cuarto es la **posible inestabilidad en alta ganancia**: cuando la emisión secundaria crece demasiado, los fotones de avalancha pueden realimentar el sistema mediante fotoemisión o fotoionización, abriendo la puerta al *photon-feedback* y a la pérdida de estabilidad [4, 3].

Por ello, la comparación correcta no es entre “carga” y “luz” como mecanismos excluyentes, sino entre arquitecturas donde ambos canales se combinan de manera distinta. En muchos detectores modernos el mejor rendimiento se obtiene precisamente mediante esa combinación: la carga ofrece una medida robusta y, en general, muy precisa de la ionización; la luz aporta tiempo absoluto, imagen complementaria, información espectral y, en regímenes lineales de electroluminiscencia, una vía extremadamente atractiva para la medida de energía. Esta complementariedad es una de las razones por las que el centelleo ha pasado de ser un fenómeno secundario a convertirse en un elemento central del diseño de detectores gaseosos avanzados [3, 10, 12, 25, 9].

En el marco de este trabajo, estas consideraciones justifican el estudio detallado de las mezclas Ar-CF₄ y Ar-N₂. Ambas permiten explorar, con mecanismos microscópicos distintos, una misma cuestión instrumental: hasta qué punto puede diseñarse una mezcla gaseosa que preserve la calidad del transporte electrónico, produzca un espectro favorable para la detección y mantenga rendimientos luminosos

útiles tanto en centelleo primario como secundario. La respuesta a esa pregunta es relevante no solo para sistemas específicos de Ar/CF₄ o Ar/N₂, sino para el desarrollo más amplio de detectores gaseosos con lectura óptica en física de neutrinos, materia oscura y eventos raros. [26]

2. Objetivos

En este trabajo desarrollamos los siguientes objetivos:

- Caracterización del centelleo experimental de las mezclas gaseosas Ar – CF₄ y Ar – N₂. Para ello haremos una introducción sobre los centelleos particulares de cada uno de los gases y los fenómenos que se observan.
- Creación de los modelos cinéticos de la emisión del ultravioleta (200-400 nm) del visible (400-680 nm) e infrarrojo cercano (NIR, 680-800 nm) de las mezclas gaseosas Ar – CF₄ y Ar – N₂. Obtención y optimización de los parámetros a partir de ajustes globales de centelleo primario y secundario.
- Predicciones de centelleo primario absoluto por rayo X (12/15 keV) de las mezclas Ar – CF₄ y Ar – N₂ en un amplio rango de presiones (1-5 bar) y concentraciones (0-100 %). Predicciones del espectro (200 a 800 nm) del centelleo primario. Comparación con resultados experimentales.
- Predicciones de centelleo secundario en un amplio rango de presiones (0.025 a 5 bar) y concentraciones (0-100 %) de las mezclas Ar – CF₄ y Ar – N₂, así como predicciones del espectro. Estudio de las predicciones en diferentes condiciones de ganancia, campo eléctrico y tamaño del MPGD (gap). Estudio de las condiciones de ganancia en función de campo eléctrico y gap. Para esto será necesario el desarrollo de simulaciones en C++ y Garfield++.

3. Espectros Experimentales

3.1. Ar

El centelleo de los gases nobles (Ar, Kr, Xe, He, Ne) fue uno de los primeros en ser estudiados por su capacidad de producir bandas espectrales en el VUV (*Vacuum Ultra Violet*), a saber, 126 nm (Ar), 146 nm (Kr) o 178 nm (Xe). En estos primeros estudios se desarrolló el término "segundo continuo" para describir el centelleo observado, ya que no estaba asociado a una transición atómica. En realidad estas emisiones están asociadas a *las transiciones entre excímeros de las diferentes especies*. Un excímero es un dímero (especie química formada por dos moléculas) en el que uno de los átomos está excitado. En el caso de los gases nobles los excímeros son estables a diferencia de los dímeros.

Sin embargo, cuando se amplió el dominio de las longitudes de onda se observaron fenómenos no asociables directamente con el segundo continuo. A este fenómeno se le denominó **tercer continuo** (denotado como X_{3rd}). Hoy en día este tercer continuo se sabe que puede proceder de diferentes especies, tales como $X_2^{+,*}$ o $X_2^{+,(*)}$. Este fenómeno posee, en función del gas y de la presión, una FWHM de 10 a 100 nm en un rango de 60 a 400 nm. En el caso del argón puede variar desde un pico a 230 nm a 0.5 bar y un pico en 270 nm a 2 bar. En la imagen 1 se observa la emisión de cada distinta especie asociada al tercer continuo, así como su posible interacción con otras especies del argón.

Otras emisiones en el rango de interés son las emisiones del NIR en el rango de 700-800 nm. Estas líneas están asociadas a transiciones entre multipletes del argón excitado, en particular a las transiciones $3p^5 4p \rightarrow 3p^5 4s$. En la figura 2 podemos observar tanto el tercer continuo y las emisiones del NIR, así como ciertas impurezas procedentes del H_2O (310 nm) y N_2 (330-410 nm).

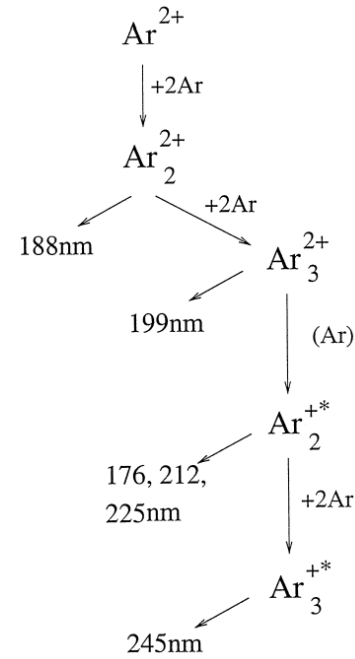


Figura 1: Ar_{3rd} decaimientos [27].

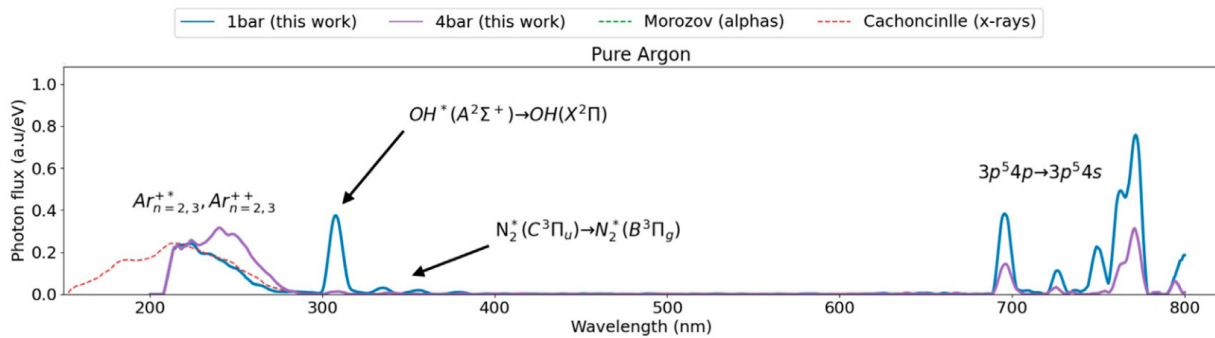


Figura 2: Espectro experimental 200-800 nm por rayo X en argón puro [14].

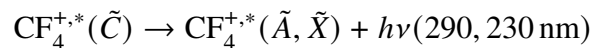
por dos especies,

3.2. CF_4

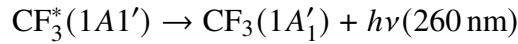
En el CF_4 centellea, en el rango de interés, a través del decaimiento de dos especies, el $CF_4^{+,*}$ y el CF_3^* . La región del visible, con un pico de 630 nm, está asociada a la transición



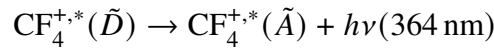
[28]. En el ultravioleta tenemos varias especies que pueden centellear. Las emisiones predominantes en el primario son las asociadas a



con 230 y 290 nm de emisión. La emisión por parte del CF_3^* en el ultravioleta, importante para el centelleo secundario



Por otro lado, también está presente la transición



En la imagen 3 podemos ver las emisiones del CF_4 puro.

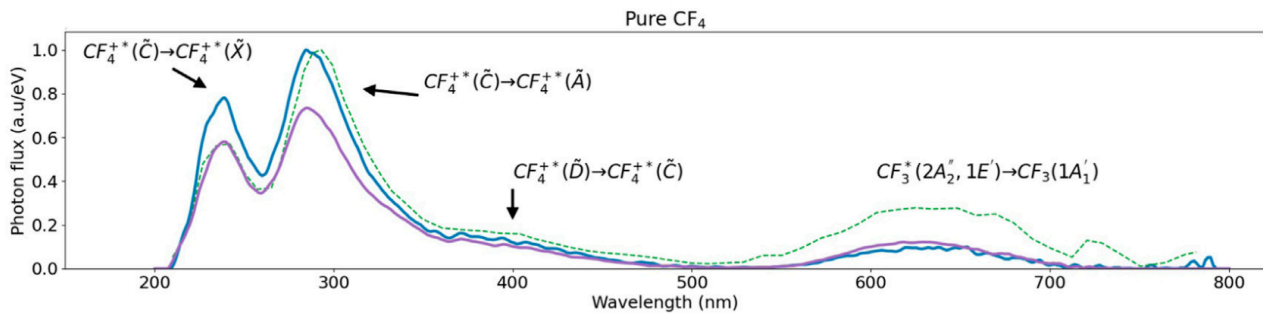
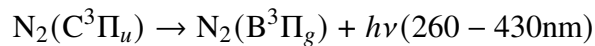


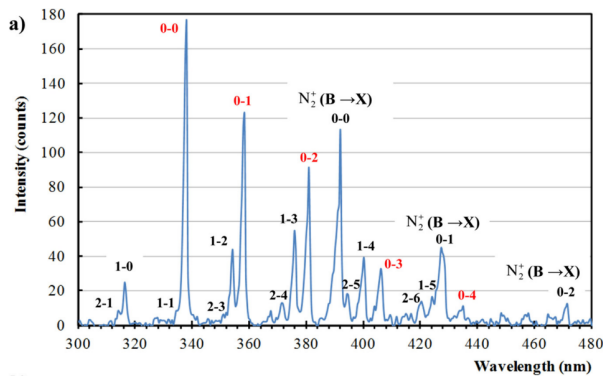
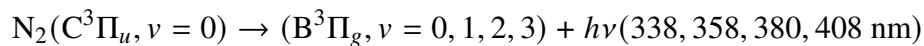
Figura 3: Espectro experimental 200-800 nm por rayo X en CF_4 puro [14]. Leyenda en la imagen 2.

3.3. N_2

El dinitrógeno o N_2 es un gas ecológico, inerte químicamente y extremadamente barato, por lo que es un buen candidato a sustituir el CF_4 , un compuesto con un alto impacto medioambiental. Sus emisión más prominente en el rango de presiones y espectro es



llamado 2º banda positiva del $\text{N}_2^*(\text{C})$. El $\text{N}_2^*(\text{C})$ tiene 4 estados en vibracionales, mientras que el $\text{N}_2(\text{B})$ posee hasta 16 estados vibracionales. Las emisiones más predominantes suceden entre los estados vibracionales más bajos del $\text{N}_2^*(\text{C})$ hacia los estados vibracionales más bajos del $\text{N}_2(\text{B})$. Véase imágenes 4 y 5. En particular, en el rango de presiones y concentraciones de interés, los decaimientos observables son:



3.4. Ar-CF₄ y Ar-N₂

Hasta ahora hemos realizado un estudio de las emisiones individuales de cada especie. Resta estudiar la emisión de las mezclas. La mayoría de las especies centelleadoras se producen por la colisión directa de los electrones (primarios o secundarios), aunque puede haber algunos precursores que pueden acabar produciendo estas especies. En el caso de gases puros el número de precursores para una determinada emisión es muy limitada. Al añadir un nuevo compuesto nuevos canales de interacción se abren, apareciendo nuevos precursores para las especies centelleadoras.

En el caso del Ar-CF₄ podemos ver los espectros de emisión en la imagen 6. Estas transferencias de energía entre especies de Ar y CF₄ se pueden observar en las concentraciones de 0.5 % y 1 % CF₄, apareciendo la emisión del visible del CF₄. Esta transferencia es más remarcable cuando hacemos comparación entre los espectros de emisión visible entre a 5 % o 10 % y 100 % CF₄, siendo mayor el espectro visible en las bajas concentraciones que en las altas, pese a que es el espectro de emisión del CF₃^{*}. Un fenómeno similar aunque más sutil se puede llegar a observar en el caso de la emisión del ultravioleta del CF₄^{+,*}. En el apartado 4.2 ahondaremos más en esto. A este fenómeno se le conoce como *wavelength-shifting*.

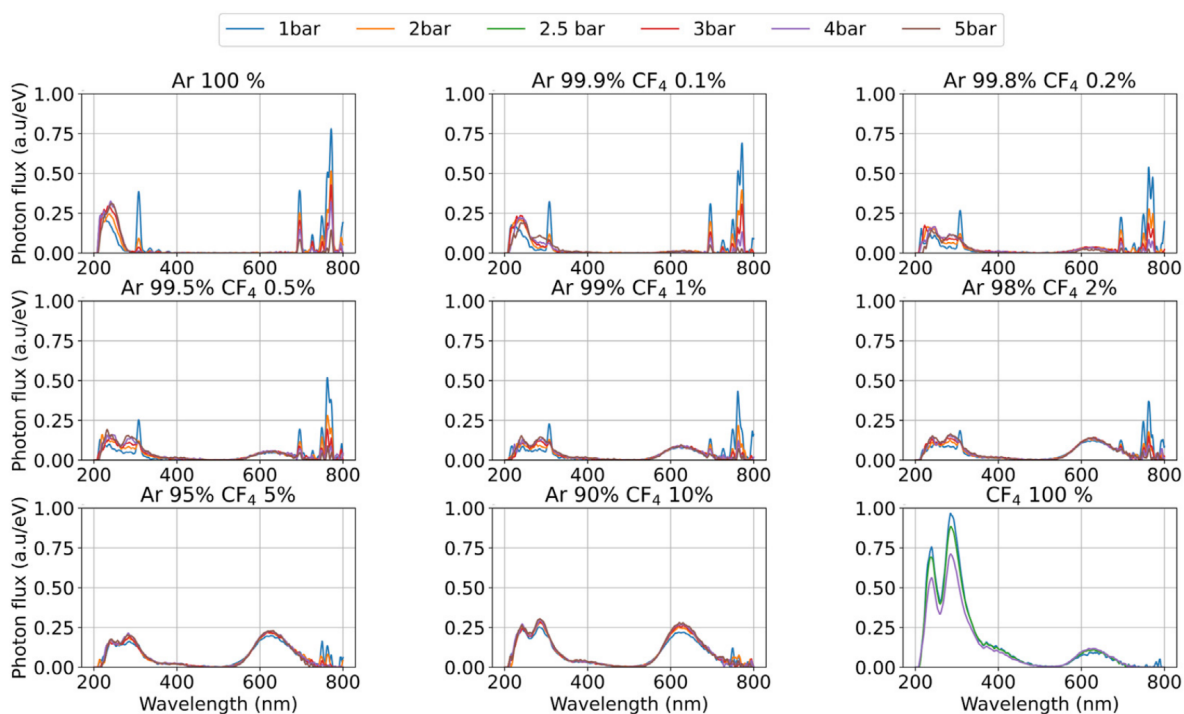


Figura 6: Espectro experimental absoluto de la mezcla Ar-CF₄ [14].

En el caso del Ar-N₂ 7 podemos ver un fenómeno muy similar, apareciendo ya el espectro de emisión del dinitrógeno incluso a 0.1 % de N₂. Alcanzándose el pico en el 1 % de N₂, el nitrógeno es un ejemplo perfecto de esta transferencia de energía entre especies en mezclas gaseosas. Este fenómeno se observa además con una desaparición rápida de las transiciones del infrarrojo del argón, viéndose claramente el proceso de *wavelength-shifting*. Véase el apartado 4.3 para más información.

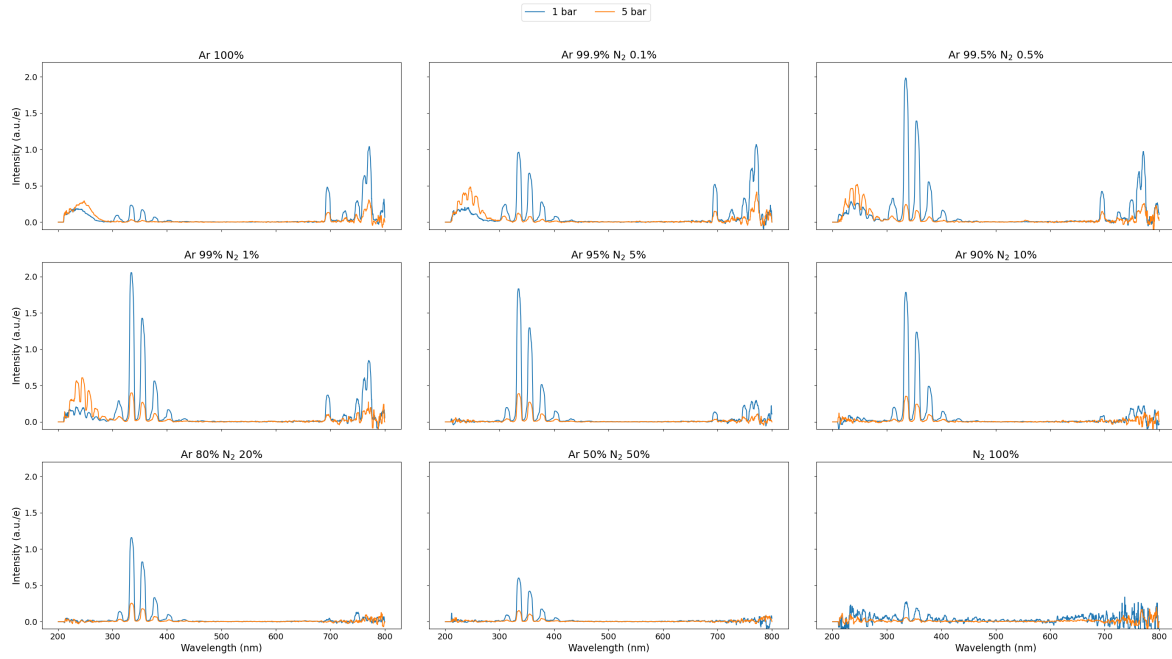


Figura 7: Espectro experimental global de la mezcla Ar-N₂.

4. Modelo Cinético

4.1. Introducción a los modelos cinéticos

Los modelos cinéticos para la descripción de gases son herramientas análogas a los modelos radiativo-colisionales de la física de plasmas. Su objetivo es describir la evolución de las poblaciones de átomos, moléculas, iones y estados excitados cuando actúan simultáneamente procesos de producción, transferencia de energía, relajación colisional y emisión radiativa. En muchos problemas de centelleo no es necesario seguir la función de distribución completa de las partículas, sino que basta con describir la dinámica de las poblaciones de las especies relevantes mediante ecuaciones de balance.

Para una especie o estado excitado i , la ecuación cinética general puede escribirse como

$$\frac{dN_i}{dt} = S_i + \sum_j N_j R_{j \rightarrow i} - N_i \sum_k R_{i \rightarrow k}, \quad (1)$$

donde N_i es la población de la especie i , S_i representa su producción directa, y los coeficientes $R_{j \rightarrow i}$ y $R_{i \rightarrow k}$ agrupan las tasas de formación y destrucción debidas a colisiones, transferencias de carga, disociaciones, relajaciones no radiativas o decaimientos radiativos.

En el caso de un estado excitado concreto, la destrucción suele venir dada por la competencia entre emisión espontánea y desexcitación colisional. Si el estado i posee una vida media radiativa τ_i y puede ser desactivado por colisión con distintas especies m , de densidad n_m , con coeficientes cinéticos $K_{iQ(m)}$, entonces la tasa total de desaparición del estado viene dada por

$$\Gamma_i^{\text{tot}} = \frac{1}{\tau_i} + \sum_m n_m K_{iQ(m)}. \quad (2)$$

Bajo condiciones estacionarias, $dN_i/dt = 0$, la población del estado queda determinada por el cociente

entre su tasa total de producción y su tasa total de pérdida:

$$N_i = \frac{S_i + \sum_j N_j R_{j \rightarrow i}}{\Gamma_i^{\text{tot}}}. \quad (3)$$

Más útil que la población absoluta es, en muchos casos, la probabilidad de que un estado excitado evolucione a través de un canal concreto. Si un proceso x compite con el resto de canales de desexcitación, su probabilidad viene dada por la razón entre su tasa parcial y la tasa total:

$$P_{i \rightarrow x} = \frac{\Gamma_{i \rightarrow x}}{\Gamma_i^{\text{tot}}}. \quad (4)$$

De este modo, si el canal x corresponde a una colisión con una especie m , se obtiene

$$P_{i \rightarrow m} = \frac{n_m K_{iQ(m)}}{\frac{1}{\tau_i} + \sum_\ell n_\ell K_{iQ(\ell)}}, \quad (5)$$

mientras que si el canal considerado es radiativo,

$$P_{i \rightarrow \gamma} = \frac{1/\tau_i}{\frac{1}{\tau_i} + \sum_\ell n_\ell K_{iQ(\ell)}}. \quad (6)$$

En una mezcla binaria genérica $A - B$, con densidad total n y fracción molar f de A , las densidades parciales vienen dadas por

$$n_A = n f, \quad n_B = n (1 - f). \quad (7)$$

Por tanto, las probabilidades de evolución de un estado excitado quedan fijadas por la competencia entre los canales de colisión con argón, los canales de colisión con tetrafluorometano y los decaimientos radiativos intrínsecos. Esta estructura conduce directamente a expresiones del tipo

$$P = \frac{n f K_{\text{canal}}}{n f K_{\text{canal}} + n (1 - f) K_{\text{competencia}} + 1/\tau}, \quad (8)$$

que son precisamente las que aparecen en el modelo cinético empleado para describir el centelleo en la mezcla $\text{Ar} - \text{CF}_4$ y $\text{Ar} - \text{N}_2$. La constante de Loschmidt

$$n_0 = 2.6868 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

nos da el número de moléculas que hay en un gas ideal a 1 atm y a 273.15 K. Así pues, si solo modificamos la presión siempre podemos expresar la densidad molar como:

$$n = (p/p_0) \cdot n_0$$

Nosotros incluiremos esta n_0 dentro de los coeficientes cinéticos K , que ahora tendrán unidades de ns^{-1} . Denotaremos a partir de ahora $n = p/p_0$ siendo $p_0 = 1 \text{ bar}$.

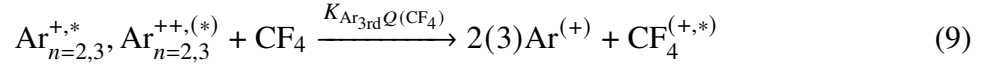
A partir de estas probabilidades de rama, el rendimiento de emisión asociado a una determinada banda espectral puede construirse como la suma de todas las vías de producción que alimentan la especie centelleadora, ponderadas por la probabilidad de que dicha especie se forme y, posteriormente, emita radiativamente antes de ser extinguida por colisión.

4.2. Ar–CF₄

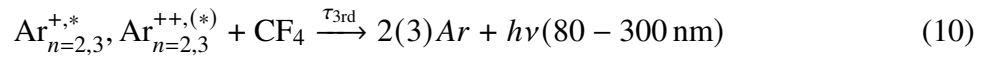
4.2.1. Interacciones

Para la emisión del CF₄($\tilde{C}$)^{+,*} y del tercer continuo, los mecanismos de interacción son:

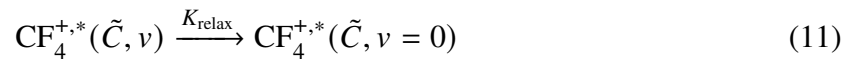
- Transferencias y quenching del tercer continuo con CF₄



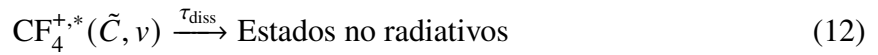
- Emisión del tercer continuo



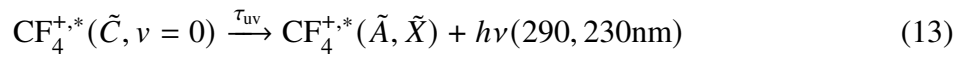
- Relajación del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, ν) a CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, $\nu = 0$)



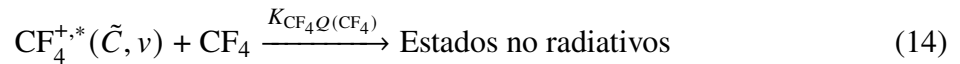
- Disociación del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, ν)



- Emisión del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, $\nu = 0$)

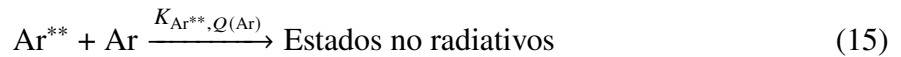


- Quenching del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, $\nu = 0$) con otro CF₄

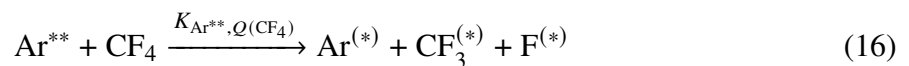


Mientras que para la emisión del CF₃^{*}(2A2', 1E1') tenemos que considerar:

- Quenching de estados excitados del argón Ar^{**} con argón



- Quenching del Ar^{**} con CF₄



En la imagen 8 podemos ver el conjunto de procesos presentes en la mezcla.

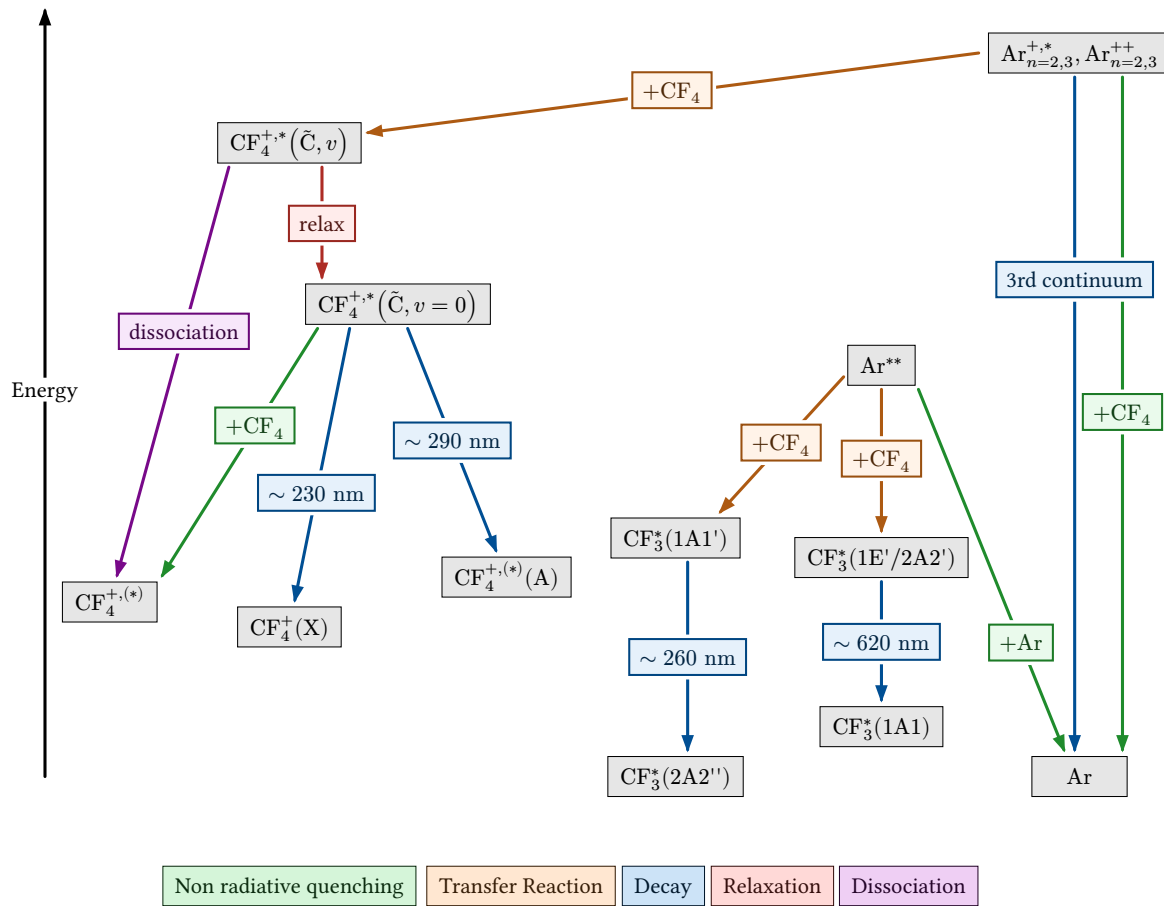


Figura 8: Esquema del modelo cinético para Ar-CF₄.

4.2.2. Modelo cinético Ar-CF₄

Conociendo entonces el número de precursores (Ar^{**} , $\text{Ar}_{n=2,3}^{+,*}$, $\text{Ar}_{n=2,3}^{++,(*)}$, CF_3^* , $\text{CF}_4^{+,*}$) que se produzcan en la interacción del rayo X o electrón podemos usar los parámetros cinéticos anteriores junto con probabilidades/fracciones efectivas para obtener el número de fotones. Las probabilidades/fracciones efectivas son necesarias porque no en algunos casos no tenemos acceso al *número de estados de cada especie particular*, véase, $\text{CF}_3^*(\tilde{C})$, si no que tendremos el *número de estados generales*, véase, el número de excitaciones totales de CF_3^* . Las probabilidades efectivas es un mecanismo teórico que mantiene la sencillez del modelo mientras hacemos hipótesis realistas de las transferencias.

En el caso del $\text{CF}_4^{+,*}$ usaremos $N_{\text{CF}_3^+}$ en vez de $N_{\text{CF}_4^{+,(*)}}$, ya que no tenemos disponible información acerca de estos estados. La aproximación es válida ya que el 100 % de estados del CF_4^+ acaban disociándose en $\text{CF}_3^{+,(*)}$ [30].

Así pues, el centelleo de una mezcla de Ar – CF₄ tiene tres componentes de emisión. La emisión del visible, por parte de la especie CF_3^* , viene dada por

$$Y_{\text{CF}_3, \text{vis}} = N_{\text{CF}_3} \cdot P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{dir}} + N_{\text{Ar}^{**}} \cdot P_{\text{Ar}^{**}} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)}}{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)} + n \cdot (1 - f) \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{Ar})} + 1/\tau_{\text{Ar}^{**}}} \quad (17)$$

El parámetro $P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{dir}}$ será la probabilidad de que las excitaciones del CF₃ (N_{CF_3}) pertenezcan y que eventualmente centellee. El parámetro $P_{\text{Ar}^{**}}$ será el producto de la fracción de estados excitados

energéticamente capaces de realmente de transferir al CF_3^* y la probabilidad de que la transferencia se haga a un CF_3 emisor.

La emisión del ultravioleta por la especie $\text{CF}_4^{+,*}$ se modela como

$$Y_{\text{CF}_4,\text{uv}} = P_{\text{CF}_4^{+,*}} \cdot \left[N_{\text{CF}_3^+} \cdot P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big|_{\text{dir}} + N_{\text{Ar}^{++}} \cdot P_{\text{Ar}^{++}} \left(\frac{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right) \right] \quad (18)$$

$$P_{\text{CF}_4^{+,*}} = \frac{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}}}{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}} + 1/\tau_{\text{dissc}}} \cdot \frac{1/\tau_{\text{uv}}}{1/\tau_{\text{uv}} + n \cdot f \cdot K_{\text{CF}_4^{+,*}Q(\text{CF}_4)}} \quad (19)$$

donde $P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big|_{\text{dir}}$ será la fracción de estados asociados y $P_{\text{Ar}^{++}}$ la probabilidad de interacción de un precursor del tercer continuo con un CF_4 genere un $\text{CF}_4(\tilde{C}, \nu)$.

Finalmente, la emisión ultravioleta asociada a la componente $\text{Ar}_{3\text{rd}}$ es

$$Y_{\text{Ar}_{3\text{rd}},\text{uv}} = N_{\text{Ar}^{++}} \cdot \left(\frac{1/\tau_{3\text{rd}}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right) \quad (20)$$

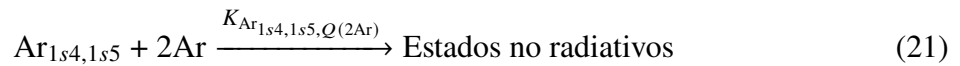
4.3. Ar–N₂

4.3.1. Procesos cinéticos

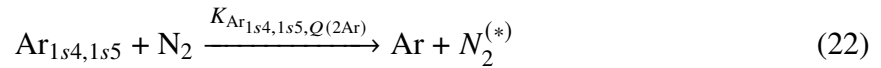
$P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big|_{\text{dir}}$ no podemos desambiguar esta relación debido a la falta de conocimi

En este caso, el argón resonante ($1s5$) y el metaestable ($1s4$) pueden tener las siguientes interacciones

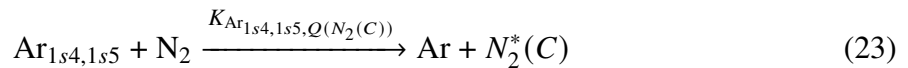
- Quenching del $\text{Ar}_{1s4,1s5}$ con 2Ar



- Trasferencias del $\text{Ar}_{1s4,1s5}$ con N_2 dando lugar a N_2 no radiativo.

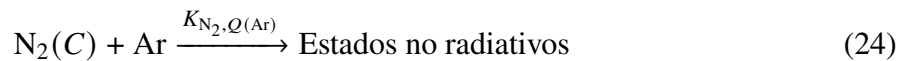


- Trasferencias del $\text{Ar}_{1s4,1s5}$ con N_2 dando lugar a $\text{N}_2(C)$

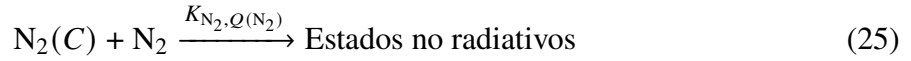


Mientras que el N_2 :

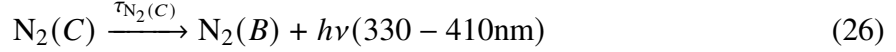
- Quenching del $\text{N}_2(C)$ con Ar



■ Quenching del $N_2(C)$ con N_2



■ Decaimiento del $N_2(C)$



En la imagen 9 podemos ver el conjunto de procesos presentes en la mezcla. En el caso de la interacción del Ar – N_2 tenemos la ventaja, frente a Ar – CF_4 , de que la mayor parte de los parámetros cinéticos son conocidos en la literatura, por lo que estos no serán parámetros libres a calcular. En la tabla 1 podemos ver algunos de estos.

Parameter	[24]	[22]	[31]	[32]	[23]	Other
$1/\tau_{N_2^*(C)}$	$2.6 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$	$2.07 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$	$\frac{3.3 \times 10^7 \text{ s}^{-1}}{2.5 \times 10^7 \text{ s}^{-1}}$	$2.74 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$	$2.66 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$	
$k_{N_2^*(C)Q(N_2^*)}$	$7.1 \times 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$1.12 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$1.4 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$10^{-18} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	
$k_{N_2^*(C)Q(Ar)}$	-	$5.6 \times 10^{-19} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	-	$8.6 \times 10^{-19} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$5.6 \times 10^{-19} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	
$k_{Ar^*(1s5)Q(N_2^*(C))}$	$3.2 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$3.0 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	-	-	$1.1 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	
$k_{Ar^*(1s5)Q(N_2)}$	-	-	-	-	$1.26 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	
$k_{Ar^*(1s5)Q(2Ar)}$	-	-	-	-	$10^{-44} \text{ m}^6 \text{ s}^{-1}$	$7.93 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$
$k_{Ar^*(1s4)Q(N_2^*(C))}$	-	$3.0 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$\frac{1.5 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}{3.6 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}$	-	-	
$k_{Ar^*(1s4)Q(N_2)}$	-	-	$\frac{3 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}{3.6 \times 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}$	-	-	
$k_{Ar^*(1s4)Q(2Ar)}$	-	-	$10^{-44} \text{ m}^6 \text{ s}^{-1}$	-	$10^{-44} \text{ m}^6 \text{ s}^{-1}$	$9.24 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$

Tabla 1: Parameters in the literature

4.3.2. Modelo cinético Ar- N_2

Así pues, el centelleo de una mezcla de Ar – N_2 viene dado por

$$Y_{N_2} = P_{N_2^*(C)} \cdot \left(N_{N_2^*} \cdot P_{N_2} + N_{Ar^*(1s4)} \cdot P_{Ar^*(1s4)} + N_{Ar^*(1s5)} \cdot P_{Ar^*(1s5)} \right). \quad (27)$$

$$P_{N_2^*(C)} = \frac{1/\tau_{N_2^*(C)}}{1/\tau_{N_2^*(C)} + n \cdot f \cdot K_{N_2^*(C)Q(N_2)} + n \cdot (1 - f) \cdot K_{N_2^*(C)Q(Ar)}}. \quad (28)$$

$$P_{Ar^*(1s5)} = \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s5)Q(N_2^*(C))}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s5)Q(N_2^*(C))} + n^2 \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s5)Q(2Ar)}}. \quad (29)$$

$$P_{Ar^*(1s4)} = \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s4)Q(N_2^*(C))}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s4)Q(N_2^*(C))} + n^2 \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s4)Q(2Ar)}}. \quad (30)$$

La única constante efectiva que tendremos es P_{N_2} , que contendrá la información acerca la fracción de estados de N_2^* que puedan centellear y la probabilidad de que alguno de estos lo haga.

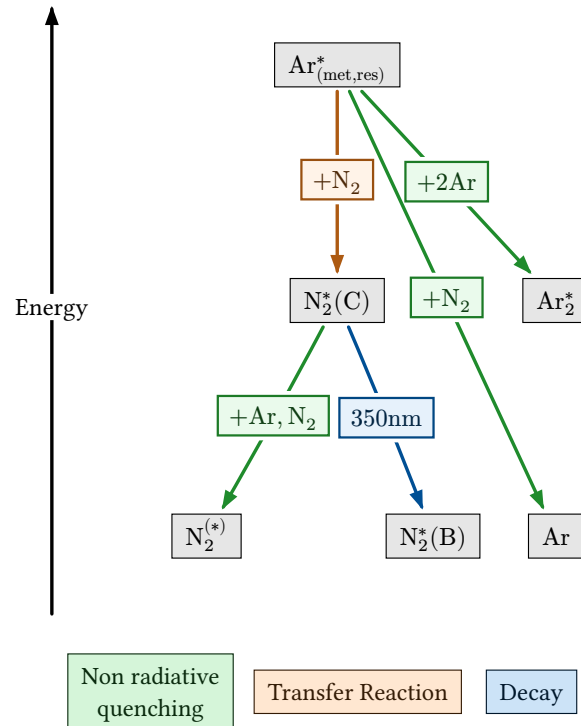


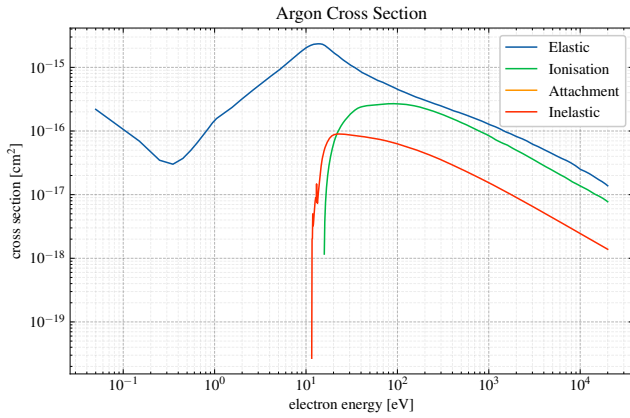
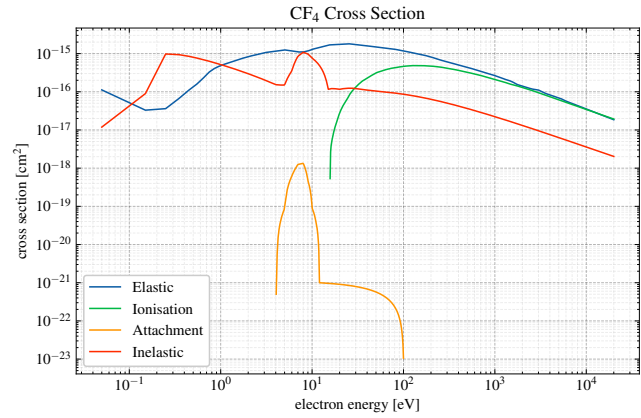
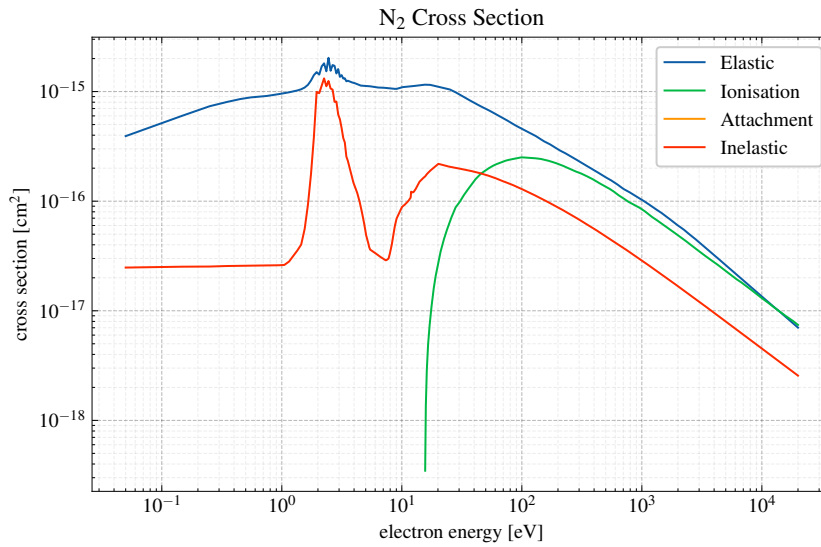
Figura 9: Modelo cinético para Ar-N₂.

5. Simulaciones

Para obtener la población media de cada estado por evento, N_X , se han utilizado dos herramientas complementarias: Degrad para la descripción de la interacción primaria, y Garfield++ la descripción del centelleo secundario. Esta combinación permite separar de forma natural dos escalas físicas distintas. Por un lado, la creación del primario depende del tipo de partícula incidente y de sus mecanismos de ionización inicial. Por otro, el desarrollo de la avalancha, la producción de excitaciones y la creación de electrones secundarios están dominados por el campo eléctrico local y por las secciones eficaces electrón-átomo/molécula de la mezcla.

Desde el punto de vista cinético, la magnitud de entrada fundamental son las secciones eficaces $\sigma_j(\varepsilon)$ asociadas a cada canal microscópico j (colisión elástica, excitación, ionización, attachment, *etc.*), donde ε es la energía cinética del electrón. En términos prácticos, esto implica que las poblaciones N_X por evento pueden interpretarse como el resultado acumulado de todas las colisiones de excitación, ionización o attachment sufridas por el electrón primario y por todos sus descendientes a lo largo de la avalancha.

Dado que en ambos casos se cuenta con el mismo conjunto de secciones eficaces, podemos decir que las poblaciones tanto con Degrad como con Garfield++ son equivalentes, aunque correspondan a fenómenos diferentes. De este modo un modelo capaz de usar la información de Degrad para describir el centelleo primario, podría ser capaz de describir el centelleo secundario con Garfield++. En las figuras 10, 11 y 12 se muestran las secciones eficaces utilizadas para Ar, CF₄ y N₂ respectivamente, distinguiendo entre canales elásticos, de ionización, attachment, inelásticos/excitadores.

**Figura 10:** Secciones eficaces del argón.**Figura 11:** Secciones eficaces del CF₄.**Figura 12:** Secciones eficaces del N₂.

5.1. Garfield++

Garfield++ es un entorno en C++ orientado a la simulación detallada de detectores gaseosos y semiconductores basados en ionización. En el contexto de gases, su interés principal reside en la posibilidad de realizar seguimiento microscópico electrón por electrón, colisión por colisión, utilizando para ello las tasas de interacción tabuladas por Magboltz. Dado que Magboltz, también desarrollado por Steve Biagi, calcula propiedades de transporte y tasas de colisión a partir de secciones eficaces microscópicas, la combinación Garfield++ y Magboltz permite pasar de la microfísica de dispersión a observables macroscópicos como deriva, difusión, coeficiente de Townsend, attachment, ganancia y producción de estados excitados.

En este trabajo, Garfield++ se emplea en modo de seguimiento microscópico de los electrones. En este esquema, el electrón se propaga entre colisiones siguiendo una trayectoria clásica determinada por el campo eléctrico local. La duración del vuelo libre se muestrea a partir de la frecuencia total de colisión, y el tipo de interacción que tiene lugar al final del paso se selecciona de acuerdo con las tasas relativas de cada proceso. Este procedimiento es especialmente adecuado para mezclas con canales competitivos muy distintos entre sí, como ocurre en Ar, CF₄ o mezclas con pequeñas adiciones de N₂, donde coexisten excitación, ionización, attachment y pérdidas inelásticas con umbrales energéticos diferentes. Garfield++ tiene la capacidad de escalar a altas energías las ele

El algoritmo utilizado por Garfield++ para el muestreo del tiempo de vuelo es el método de Monte Carlo con colisiones nulas (*null-collision Monte Carlo*, también conocido como MCC o técnica NC). La idea básica consiste en introducir una frecuencia ficticia adicional que permita muestrear los vuelos libres con una tasa mayorante simple; cuando el proceso sorteado corresponde a una “colisión nula”, la partícula no cambia de estado físico y simplemente continúa su movimiento. Aunque estas colisiones virtuales no tienen significado físico directo, el método reproduce correctamente la estadística de los procesos reales y resulta muy eficiente cuando las tasas de colisión dependen fuertemente de la energía del electrón. De hecho, en Garfield++ las colisiones virtuales aparecen explícitamente en la clasificación interna de procesos como *virtual (null) collisions*.

5.2. Aproximación de campo uniforme y desarrollo de la avalancha

Para la simulación de la multiplicación secundaria se ha adoptado la geometría de deriva uniforme mostrada en la Fig. 13. Esta aproximación consiste en suponer que, en la región efectiva donde se desarrolla la avalancha, el campo eléctrico es aproximadamente constante:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \simeq E_0 \hat{\mathbf{z}}. \quad (31)$$

La hipótesis es razonable cuando el hueco de amplificación es pequeño y el objetivo principal es estimar la estadística de colisiones, la ganancia y la producción media de excitaciones, en lugar de resolver con máximo detalle las no uniformidades locales de la geometría real. Bajo esta aproximación, las diferencias entre electrones vienen dadas sobre todo por la secuencia aleatoria de colisiones, y no por variaciones geométricas del campo.

La avalancha electrónica se construye entonces de manera jerárquica. El electrón primario, introducido directamente en Garfield++, atraviesa la región de deriva y, si su energía entre colisiones supera los umbrales relevantes, puede producir excitaciones o ionizaciones. Cada colisión de ionización genera un nuevo electrón secundario que, a su vez, es transportado microscópicamente por el mismo algoritmo y puede originar ionizaciones adicionales. El resultado final es una cascada ramificada, tal y como podemos ver en la figura 13 en la que el primario y todos sus descendientes contribuyen a la ganancia total y a las poblaciones N_X de las distintas especies excitadas. En la figura 14 podemos ver un histograma donde vemos el número de electrones genreados por electrón primario simulado (electrón inicial). A este número se le llama ganancia electrónica (o de carga) y se la denota como n_e .

Desde el punto de vista del modelo cinético, esta cascada puede resumirse como una suma sobre trayectorias electrónicas. Si $N_X^{(k)}$ es el número de veces que el proceso X aparece en la historia del electrón k , el número total por evento viene dado por

$$N_X = \sum_{k \in \text{avalancha}} N_X^{(k)}. \quad (32)$$

Equivalentemente, en promedio, N_X queda determinado por la integral de las probabilidades de colisión a lo largo de todas las trayectorias del primario y de los secundarios. Esta es precisamente la magnitud que después se introduce en el modelo cinético-radiativo para estimar los distintos canales de emisión de la mezcla.

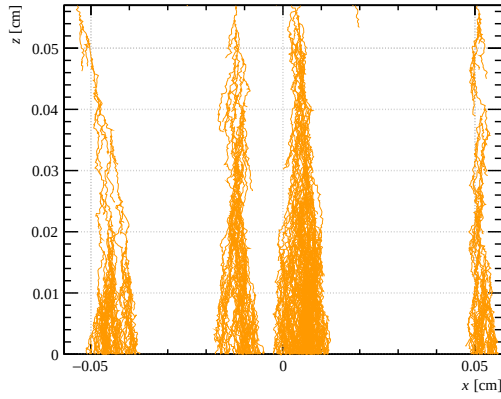


Figura 13: Cascada.

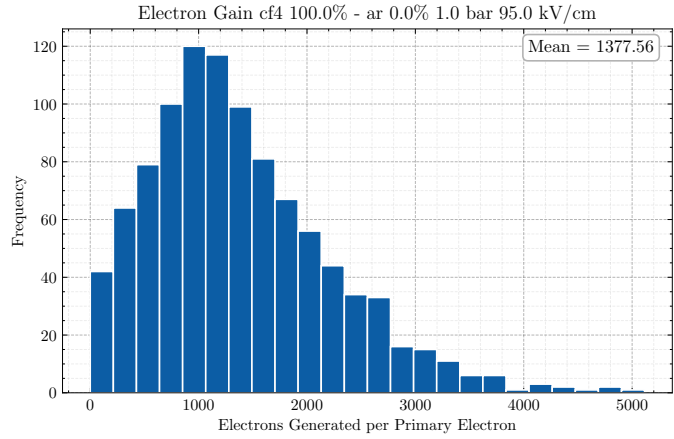


Figura 14: Distribución de ganancia electrónica simulada.

6. Obtención de Parámetros

Como ya hemos adelantado, muchos parámetros del modelo de Ar-CF₄ son desconocidos (quenching rates, vidas medias...) y son directamente parámetros que nosotros ponemos ad hoc (probabilidades/fracciones efectivas) para poder relacionar los datos simulados en Degrad/Garfield++ con centelleo real. En el caso del Ar-N₂ podemos ver que en la mayoría de los parámetros dados en la literatura difieren bastante entre sí (tabla 1), y también tenemos probabilidades efectivas. Para los parámetros cinéticos en el caso del nitrógeno estarán semi-fijados, esto es, tendrán un margen de variación arbitrario respecto el valor medio obtenido a partir de los datos experimentales.

Para poder obtenerlos debemos hacer un ajuste de los datos experimentales y las poblaciones simuladas en las mismas concentraciones que los datos experimentales. Cabe destacar que los ajustes de Ar - CF₄ y Ar - N₂ son independientes. Para realizar el ajuste tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

- Los datos experimentales poseen una normalización arbitraria común, para el visible y el ultravioleta. Para tener esto en cuenta habrá que añadir un factor de normalización N_{norm} en frente de todas las ecuaciones de los yields.
- Los datos experimentales obtienen el número de fotones por electrón generado en el evento primario, mientras que Degrad obtiene el número de poblaciones por fotón. Para ello reescalar habrá que tener en cuenta el potencial de ionización medio $W(f)$ que depende de la concentración y la mezcla. Este factor dividirá todas las ecuaciones por igual.
- En el caso del CF₄, los datos experimentales disponibles tienen en cuenta dos rangos de longitud de onda: el visible (400-700 nm) y el ultravioleta (200-400 nm), por lo que el ajuste se hará a Y_{vis} y Y_{uv} , sin diferenciar las emisiones procedentes del CF₄^{+,*} y Ar_{3rd}.

6.1. Primario Ar-CF₄

Así pues, ecuaciones del ajuste (recordando que $n = p/p_0$ siendo p la presión y $p_0 = 1$ bar y f es concentración del aditivo CF₄), realizadas a partir de las ecuaciones (4.2.2, 4.2.2, 4.2.2) con las debidas correcciones son

$$Y_{\text{vis}} = \frac{N_{\text{norm}}}{W_I(f)} \left(N_{\text{CF}_3} \cdot P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{dir}} + N_{\text{Ar}^{**}} \cdot P_{\text{Ar}^{**}} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)}}{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{Ar})} + 1/\tau_{\text{Ar}^{**}}} \right).$$

$$Y_{\text{uv}} = Y_{\text{CF}_4,\text{uv}} + Y_{\text{Ar}_{3\text{rd}},\text{uv}}$$

$$Y_{\text{CF}_4,\text{uv}} = \frac{N_{\text{norm}}}{W_I(f)} \cdot P_{\text{CF}_4^{+,*}} \cdot \left[N_{\text{CF}_3} \cdot P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big|_{\text{dir}} + N_{\text{Ar}^{++}} \cdot P_{\text{Ar}^{++}} \left(\frac{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right) \right].$$

$$P_{\text{CF}_4^{+,*}} = \frac{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}}}{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}} + 1/\tau_{\text{dissc}}} \cdot \frac{1/\tau_{\text{uv}}}{1/\tau_{\text{uv}} + n \cdot f \cdot K_{\text{CF}_4^{+,*}Q(\text{CF}_4)}}.$$

$$Y_{\text{Ar}_{3\text{rd}},\text{uv}} = \frac{N_{\text{norm}}}{W_I(f)} \cdot N_{\text{Ar}^{++}} \cdot \left(\frac{1/\tau_{3\text{rd}}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right).$$

Los resultados experimentales cuentan con 6 presiones (1, 2, 2.5, 3, 4 y 5 bar) y 12 concentraciones diferentes (desde 0 % a 100 % CF₄)¹ para 1 y 4 bar, 11 concentraciones diferentes (desde 0 % a 50 % CF₄) para 2, 3 y 5 bar y 1 concentración (100 % CF₄) para 2.5 bar. En total son 74 valores experimentales.

El ajuste obtenido con una $\chi^2 = 0.83$ muestra que nuestro modelo es compatible con los datos. Así, podemos obtener los parámetros de la tabla 2 y los resultados en las imágenes 15 (visible) y 16 (ultravioleta). En el caso del ultravioleta representamos el 0 % de CF₄ en 0.001 %.

Parámetro	Valor	Incertidumbre	Incertidumbre (%)
N_{norm}	0.2109	0.2029	96.16
$P_{\text{CF}_3} \Big _{\text{vis,dir}}$	0.085	0.082 13	96.63
$P_{\text{Ar}^{**}}$	0.215	0.2067	96.13
$K_{\text{Ar}^{**},Q(\text{Ar})}$ [ns]	0.1381	0.081 88	59.31
$K_{\text{Ar}^{**},Q(\text{CF}_4)}$ [ns]	2.573	1.409	54.75
$1/\tau_{\text{dis}} K_{\text{relax}}$	1.615×10^{-3}	7.505×10^{-3}	464.7
$\tau_{\text{uv}} K_{\text{CF}_4^{+,*}Q(\text{CF}_4)}$	0.065	0.0518	79.69
$P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big _{\text{dir}}$	0.2887	0.277	95.94
$K_{\text{Ar}^{++},Q(\text{CF}_4)}$ [ns]	50	290.9	581.8
$P_{\text{Ar}^{++}}$	0.3042	0.2816	92.57
$P_{\text{CF}_3} \Big _{\text{uv,dir}}$	0.2	0.1032	51.62

Tabla 2: Parámetros obtenidos del ajuste global de Ar–CF₄.

6.2. Secundario Ar–CF₄

Como ya hemos dicho, algunos de estos parámetros que hemos obtenido no se corresponden a parámetros cinéticos directamente, si no fracciones de estados de Degrad realmente involucrados. En particular $P_{\text{Ar}^{**}}$ y $P_{\text{CF}_3} \Big|_{\text{vis,dir}}$ son parámetros que en realidad son el producto de una probabilidad (magnitud física)

¹Para el visible no vamos a usar la información de 0 % de CF₄, ya que no hay emisión en este rango y la lectura óptica es ruido principalmente.

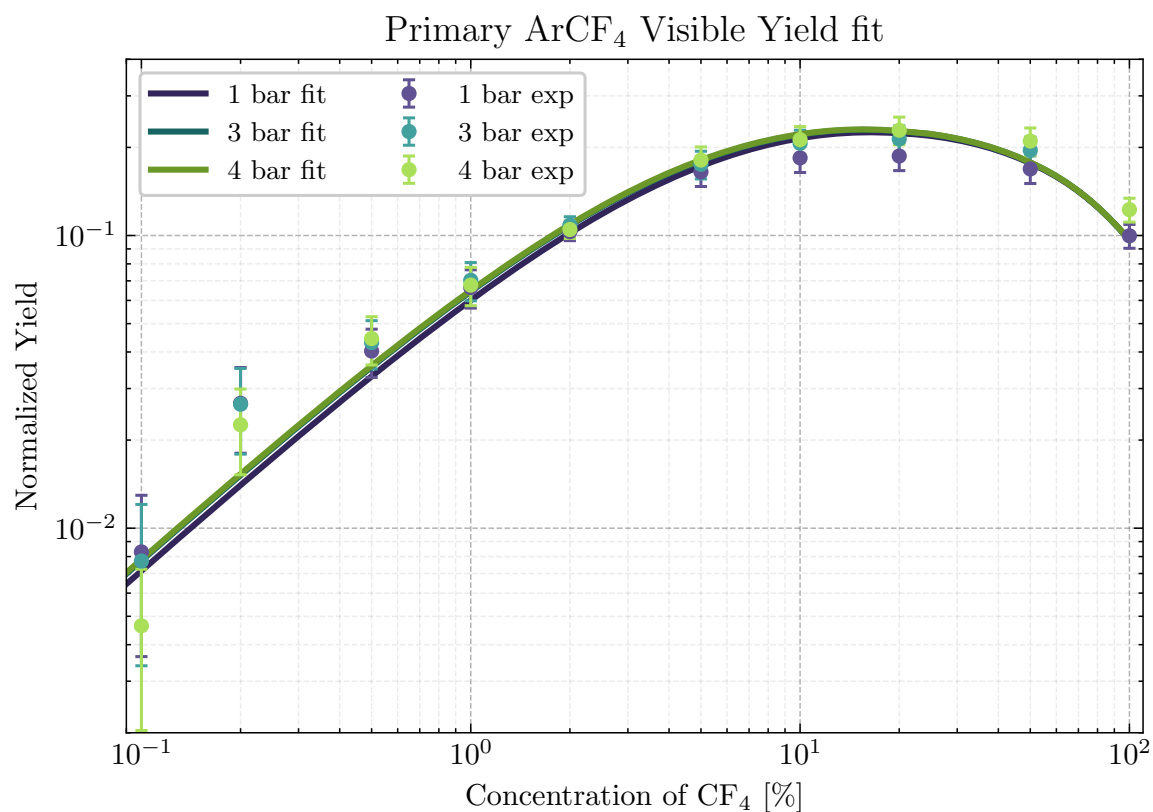


Figura 15: Ajuste del rendimiento visible en Ar-CF₄.

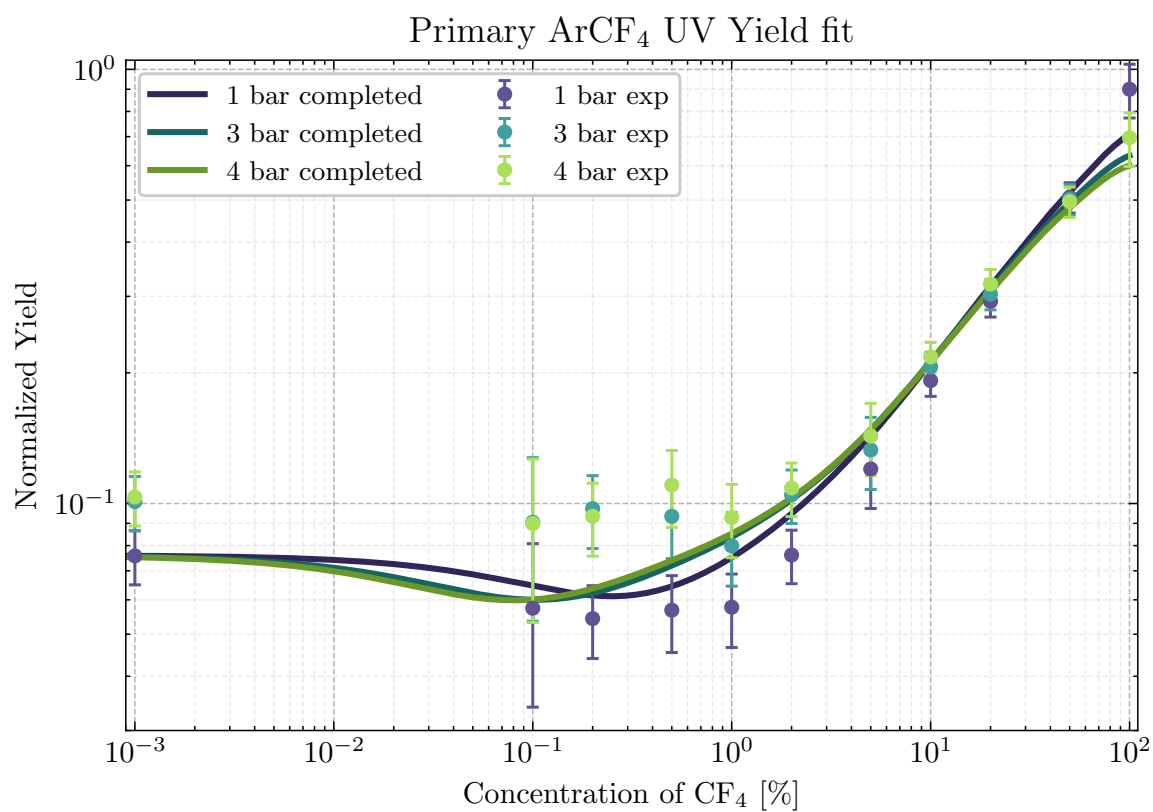


Figura 16: Ajuste del rendimiento ultravioleta en Ar-CF₄.

y una fracción (fracción de estados de Degrad relacionables con las poblaciones centelleadoras). Con el primario no tenemos capacidad de separar este producto. Para ello necesitaríamos unos datos con una distribución de poblaciones diferentes. En nuestro caso si poseemos estos datos, a saber, la información del secundario.

Con las simulaciones y datos experimentales del centelleo secundario únicamente para $P_{Ar^{**}}$ y $P_{CF_3|vis,dir}$. Magboltz (y por ende Garfield++ y Degrad) si posee las secciones eficaces de los diferentes estados excitados. En el caso de las otras probabilidades efectivas ($P_{Ar^{**}}$ y $P_{CF_4^{+,*}|dir}$) no podemos desambiguar esta relación debido a la falta de conocimiento de estas secciones eficaces por excitación.

Para mantener la simplicidad del modelo, usaremos un P_{scint} común en ambos casos, siendo diferente la fracción

$$P_{Ar^{**}} = P_{scint} \cdot f_{Ar^{**}} \quad f_{Ar^{**}} = \frac{\sum_i (\theta(\epsilon_i > \epsilon_{Ar^{**}}) \cdot N_{Ar^{**}}(\epsilon_i))}{\sum_i N_{Ar^{**}}(\epsilon_i)} \quad (33)$$

$$P_{CF_3|vis,dir} = P_{scint} \cdot f_{CF_3^*} \quad f_{CF_3^*} = \frac{\sum_i (\theta(\epsilon_i > \epsilon_{CF_3^*}) \cdot N_{CF_3^*}(\epsilon_i))}{\sum_i N_{CF_3^*}(\epsilon_i)} \quad (34)$$

siendo θ la función escalón y ϵ_i la energía de cada estado. Los valores $\epsilon_{Ar^{**}}$ y $\epsilon_{CF_3^*}$ los *thresholds* de energía para Ar^{**} y CF_3^* respectivamente. Obteniendo los resultados ahora con las poblaciones de Garfield++, y por electrón, la ecuación ahora es:

$$Y_{vis} = \frac{P_{scint}}{n_e} \left(N_{CF_3} \cdot f_{CF_3^*} + N_{Ar^{**}} \cdot f_{Ar^{**}} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^{**}Q(CF_4)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^{**}Q(CF_4)} + n \cdot (1 - f) \cdot K_{Ar^{**}Q(Ar)} + 1/\tau_{Ar^{**}}} \right)$$

siendo n_e la ganancia correspondiente a la simulación. Para obtener el conjunto de $\{P_{scint}, \epsilon_{Ar^{**}}, \epsilon_{CF_3^*}\}$ usamos resultados experimentales de [33] y una χ^2 definida como

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(Y_{vis,pred} - Y_{vis,exp.})^2}{\sigma_{vis,exp.}^2} \quad (35)$$

En realidad solo tenemos que optimizar un parámetro, P_{scint} , ya que dado este la fracción $f_{Ar^{**}}$ y $f_{CF_3^*}$ están fijadas para mantener la descripción del primario. En la imagen 18 podemos ver la distribución del χ^2 en función de P_{scint} , con un mínimo claro en la región de 0.30. En la imagen 17 podemos ver las diferentes predicciones para diferentes P_{scint} . Solo se han hecho simulaciones para los puntos experimentales, siendo estos de condiciones diferentes. Para la representación gráfica hacemos una interpolación compleja del paquete scipy (PchipInterpolator), de tal modo que las concentraciones entre puntos experimentales no representan simulaciones reales.

Así pues, los resultados finales son:

$$P_{scint} = 0.2955 \quad \epsilon_{Ar^{**}} = 11.828 \text{ eV} \quad \epsilon_{CF_3^*} = 13.63 \text{ eV} \quad (36)$$

Con estos resultados podemos hacer predicciones en un gran rango de condiciones y presiones, como reflejan las predicciones de la imagen 32, donde podemos ver que podemos predecir absolutamente el centelleo en presiones de hasta 0.025 bar y 0.57 mm gap (think-gems, THGEMS).

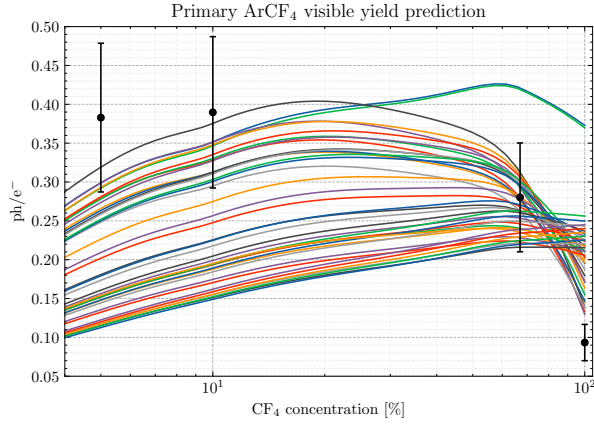


Figura 17: Ajuste de umbrales para la emisión secundaria en Ar-CF₄.

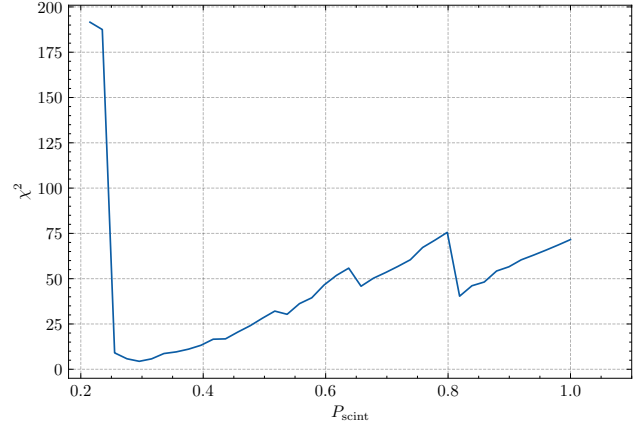


Figura 18: Distribución de χ^2 asociada al ajuste de umbrales en Ar-CF₄.

6.3. Ar-N₂

Las ecuaciones para Ar-N₂ (recordando que $n = p/p_0$ siendo p la presión y $p_0 = 1$ bar y f es concentración del aditivo N₂), realizadas a partir de las ecuaciones (4.3.2) son:

$$Y_{N_2} = \frac{N_{\text{norm}}}{W_I(f)} \cdot P_{N_2^*(C)} \cdot \left(N_{N_2} \cdot P_{N_2} + N_{Ar^*(1s_4)} \cdot P_{Ar^*(1s_4)} + N_{Ar^*(1s_5)} \cdot P_{Ar^*(1s_5)} \right) \quad (37)$$

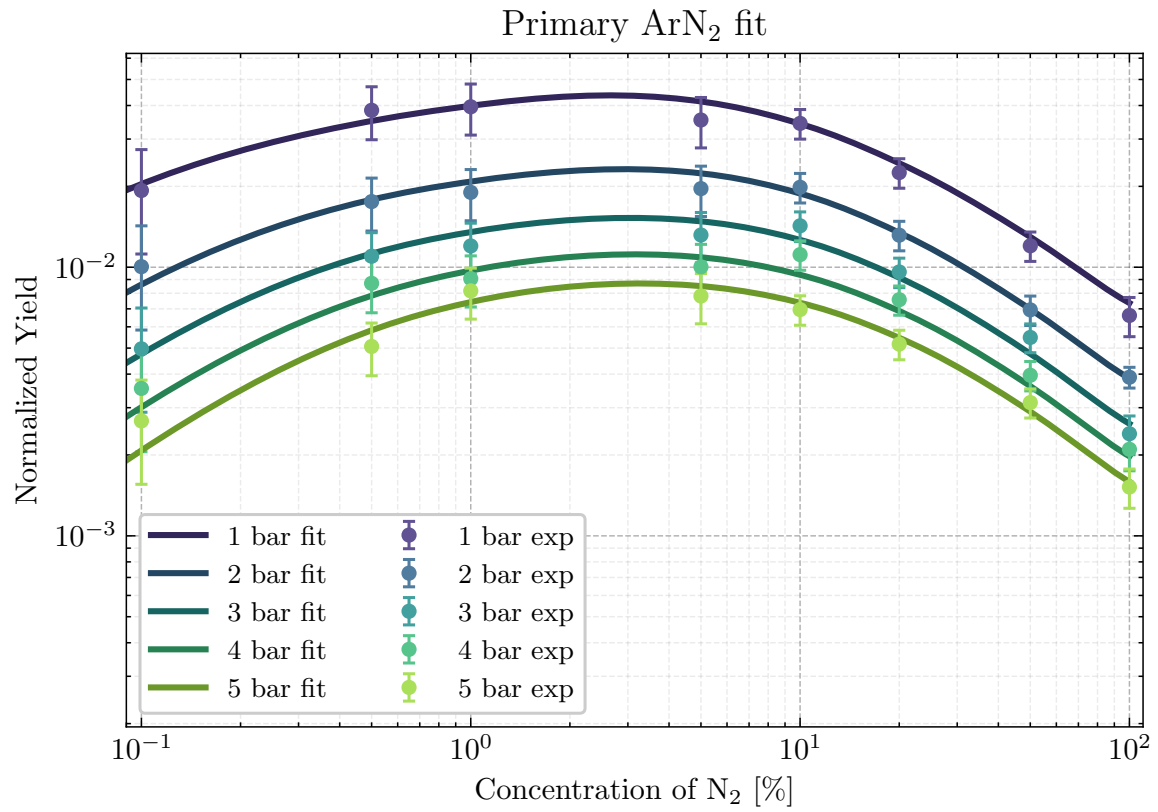
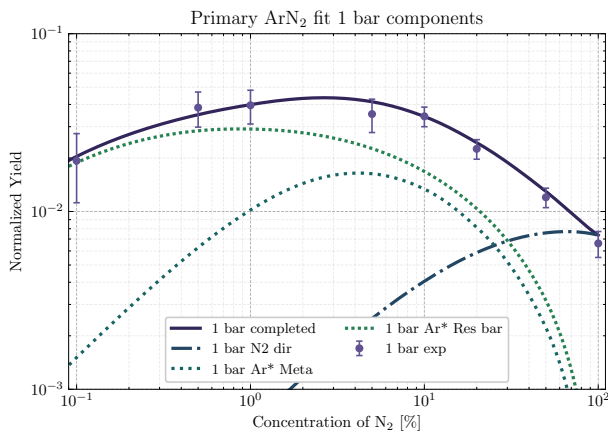
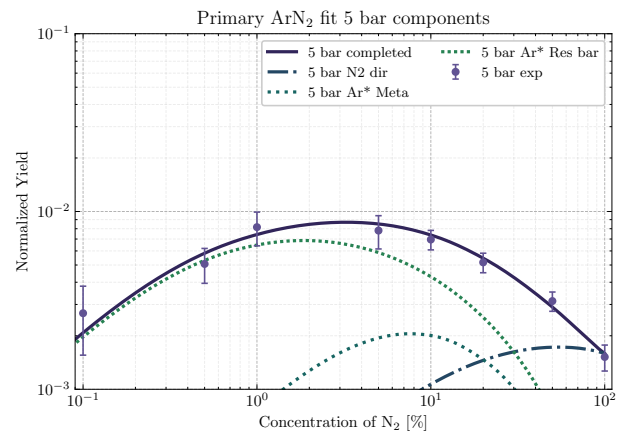
$$P_{N_2^*(C)} = \frac{1/\tau_{N_2^*(C)}}{1/\tau_{N_2^*(C)} + n \cdot f \cdot K_{N_2^*(C)Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{N_2^*(C)Q(Ar)}} \quad (38)$$

$$P_{Ar^*(1s_5)} = \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s_5)Q(N_2^*(C))}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s_5)Q(N_2^*(C))} + n^2 \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s_5)Q(2Ar)}} \quad (39)$$

$$P_{Ar^*(1s_4)} = \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s_4)Q(N_2^*(C))}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s_4)Q(N_2^*(C))} + n^2 \cdot f \cdot K_{Ar^*(1s_4)Q(2Ar)}} \quad (40)$$

Parameter	x_0	Factor x1.2	Factor x1.5	Factor x2	Factor x3
N_{norm}		0.150	0.150	0.150	0.172
P_{N_2}		0.177	0.115	0.0684	0.0564
τ_{N_2} [ns]	37.8	45.4	52.0	40.8	43.4
$K_{N_2Q(N_2)}$ [ns ⁻¹]	0.284	0.341	0.188	0.142	0.126
$K_{N_2Q(Ar)}$ [ns ⁻¹]	0.0191	0.0229	0.0286	0.0382	0.0366
$K_{Ar1s5Q(N_2(C))}$ [ns ⁻¹]	0.655	0.524	0.432	0.327	0.342
$K_{Ar1s5Q(N_2(B))}$ [ns ⁻¹]	0.0430	0.0516	0.0284	0.0861	0.127
$K_{Ar1s5Q(2Ar)}$ [ns ⁻¹]	7.93×10^{-3}	9.52×10^{-3}	0.0119	6.70×10^{-3}	6.07×10^{-3}
$K_{Ar1s4Q(N_2(C))}$ [ns ⁻¹]	0.686	0.549	0.453	0.431	0.364
$K_{Ar1s4Q(N_2(B))}$ [ns ⁻¹]	0.202	0.242	0.303	0.403	0.515
$K_{Ar1s4Q(2Ar)}$ [ns ⁻¹]	9.24×10^{-4}	1.11×10^{-3}	6.27×10^{-4}	4.62×10^{-4}	4.02×10^{-4}

Tabla 3: Parameters conocidos (x_0) y los valores ajustados en función del grado de variación permitido.

**Figura 19:** Ajuste global para la mezcla Ar-N₂.**Figura 20:** Componentes del ajuste global a 1 bar.**Figura 21:** Componentes del ajuste global a 5 bar.

6.4. Ar Infrarrojo

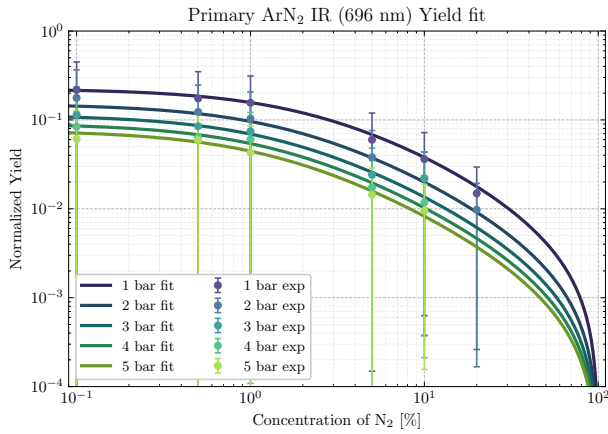


Figura 22: Ajuste infrarrojo en 696 nm.

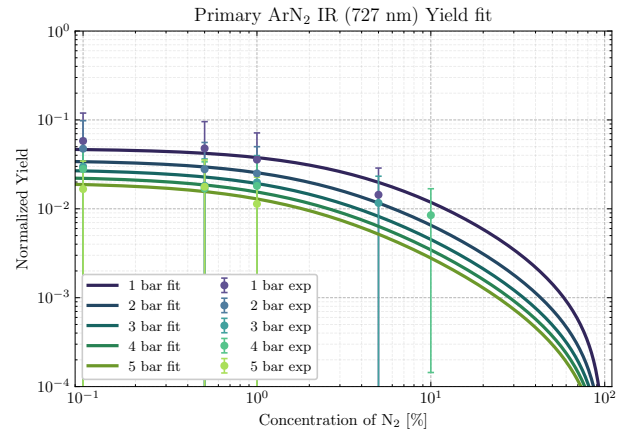


Figura 23: Ajuste infrarrojo en 727 nm.

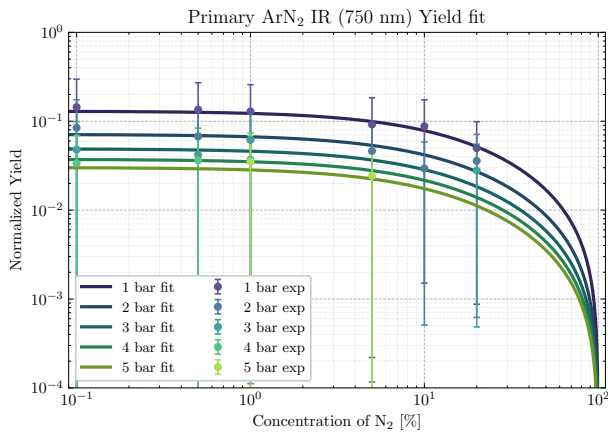


Figura 24: Ajuste infrarrojo en 750 nm.

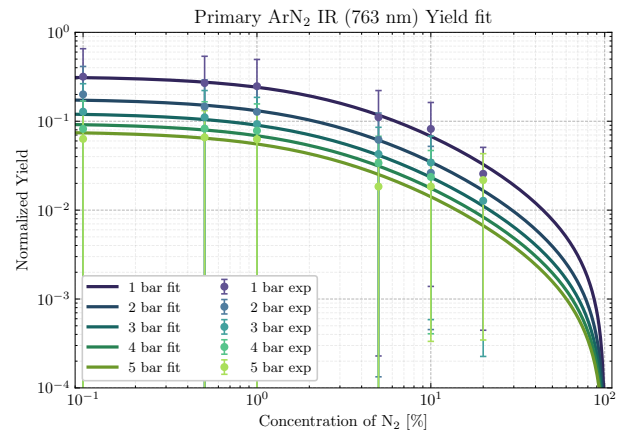


Figura 25: Ajuste infrarrojo en 763 nm.

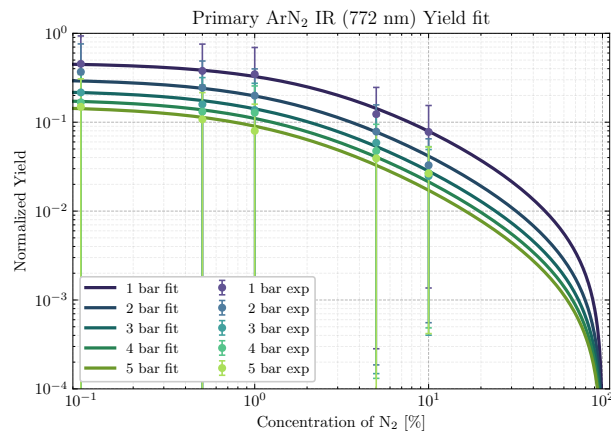


Figura 26: Ajuste infrarrojo en 772 nm.

7. Predicciones

7.1. Predicciones en el primario

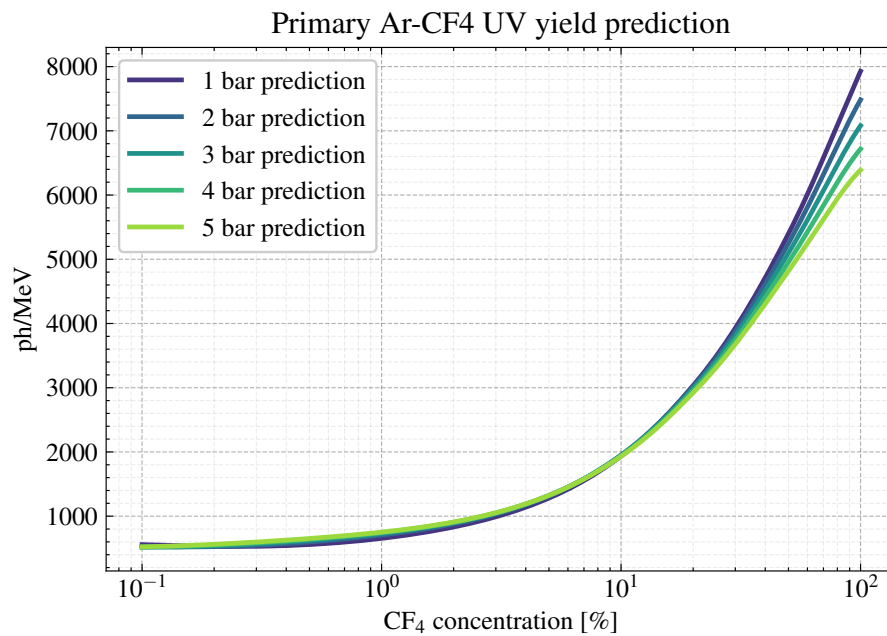


Figura 27: Predicción de centelleo primario en ultravioleta para Ar-CF₄.

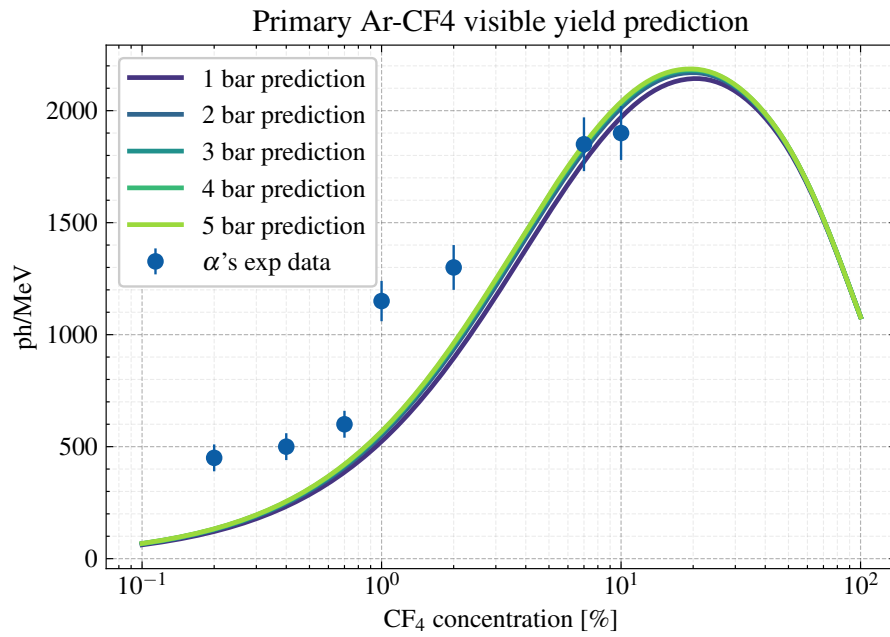


Figura 28: Predicción de centelleo primario visible para Ar-CF₄.

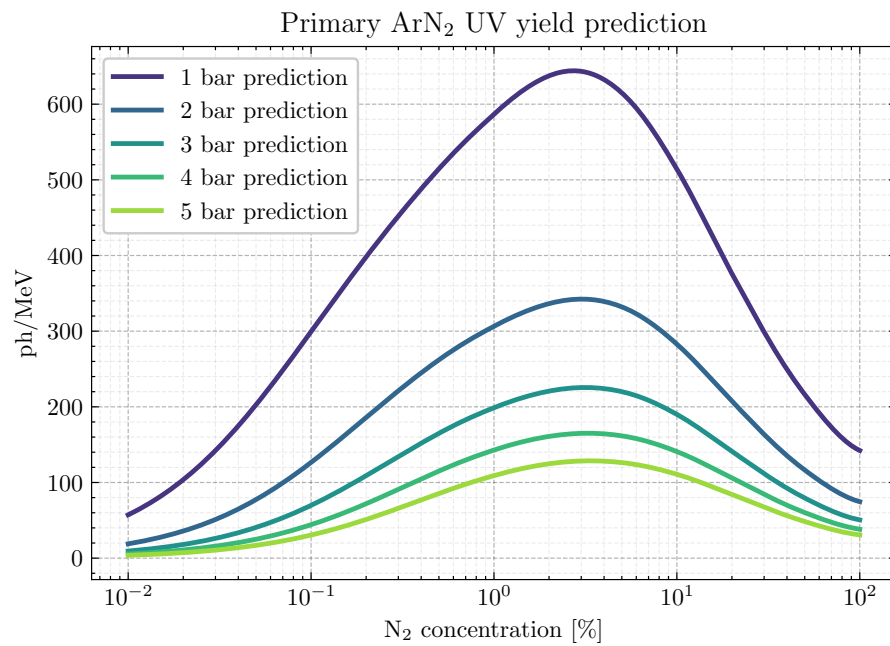


Figura 29: Predicción de centelleo primario ultravioleta para Ar-N₂.

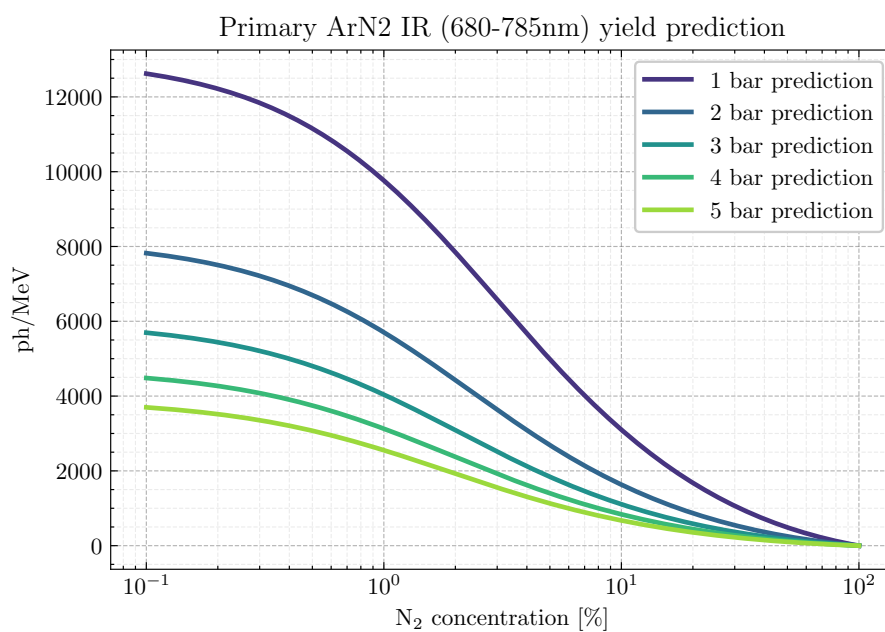


Figura 30: Predicción de centelleo primario infrarrojo para Ar-N₂.

7.2. Predicciones en el secundario

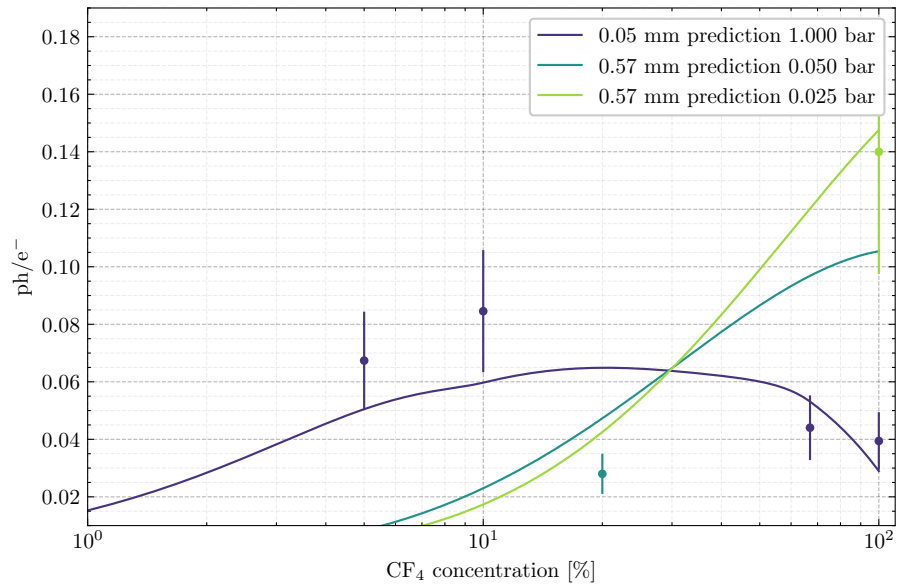


Figura 31: Predicción de centelleo ultravioleta visible para Ar-CF₄.

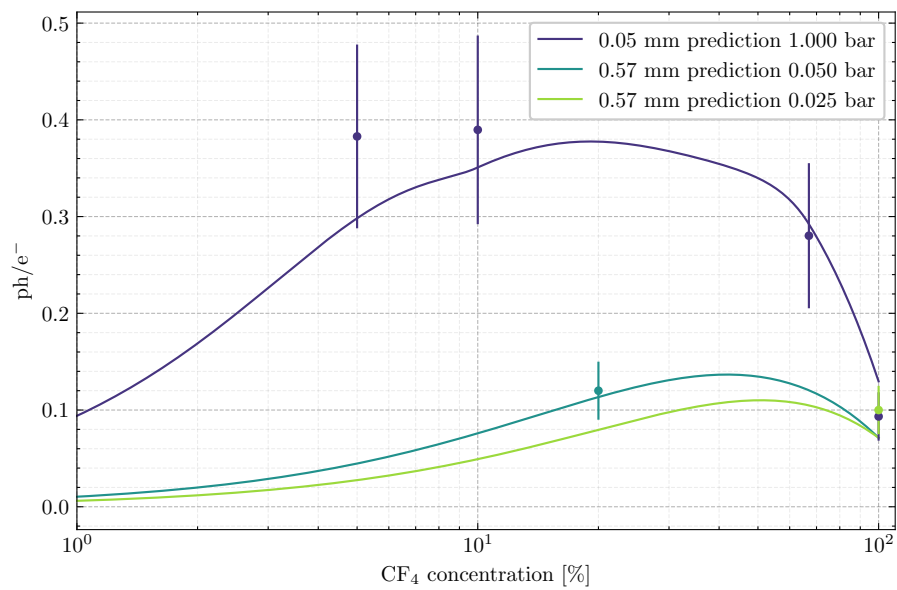


Figura 32: Predicción de centelleo visible visible para Ar-CF₄.

7.3. Espectros

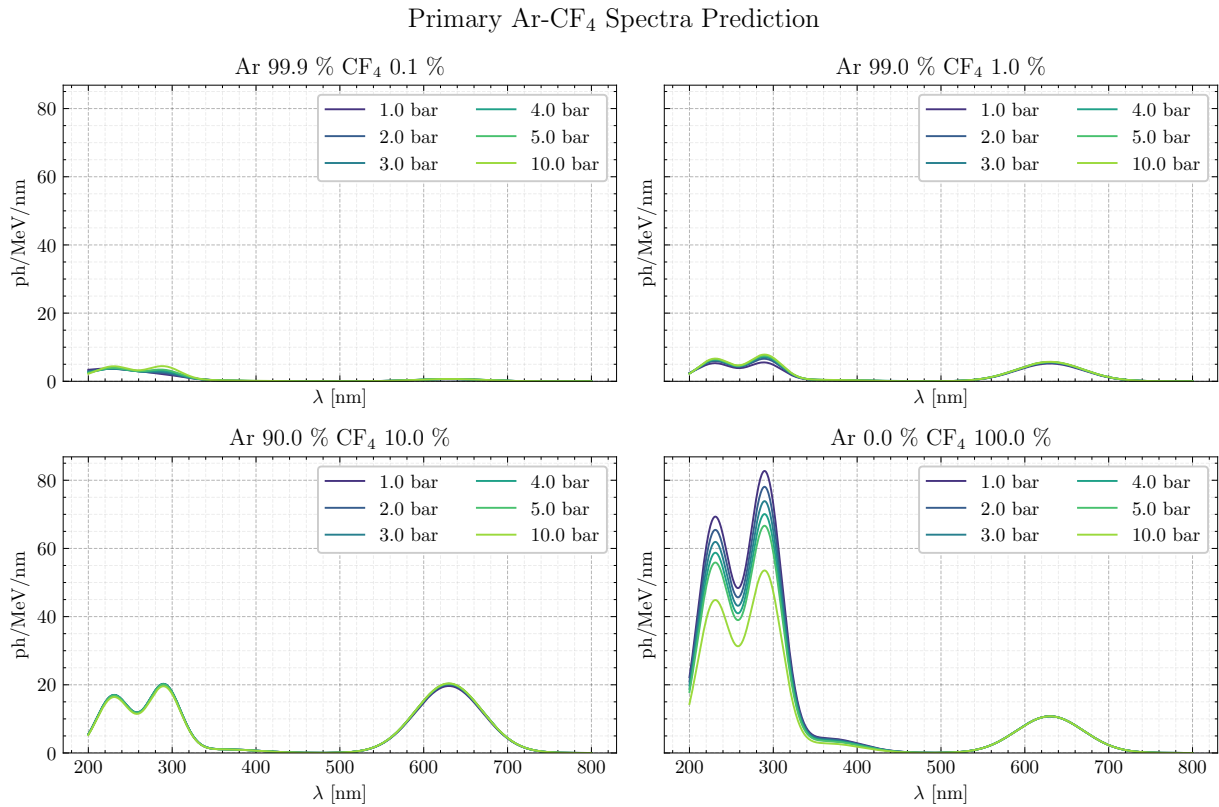
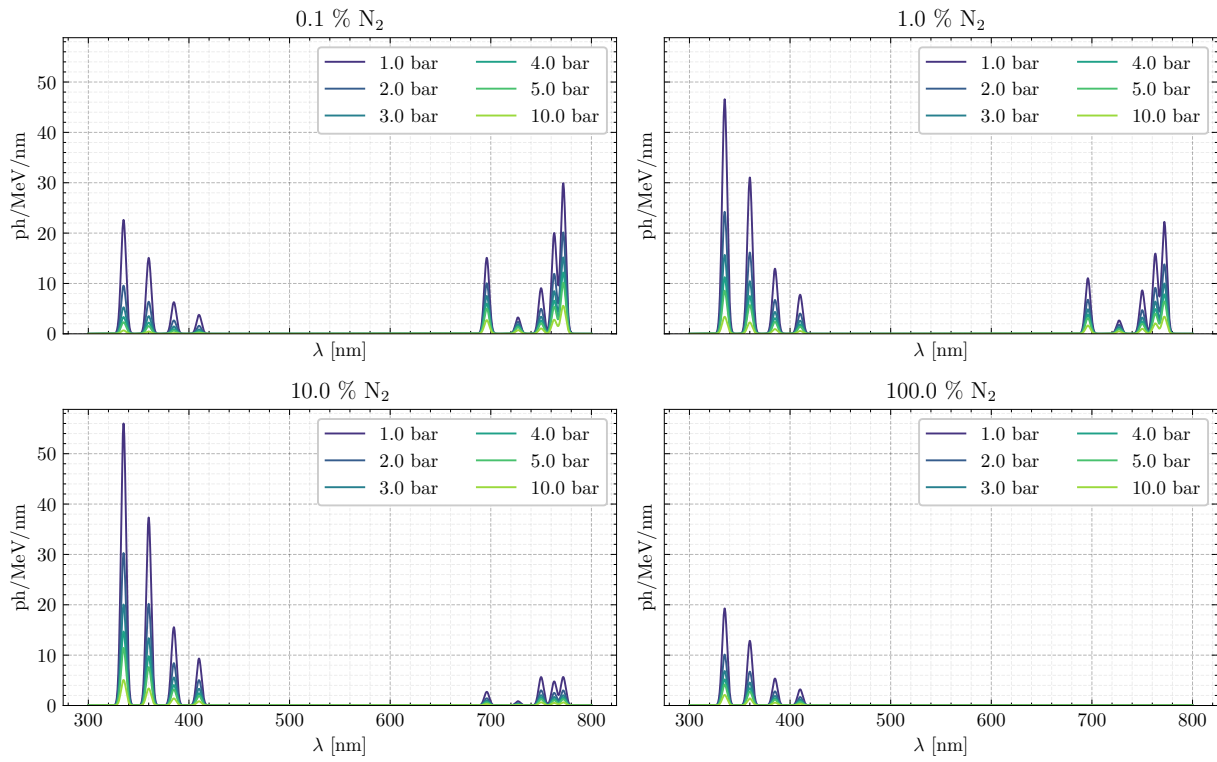


Figura 33: Predicción espectral para Ar-CF₄ en distintas concentraciones y presiones.

Primary Ar-N₂ Spectra Prediction**Figura 34:** Predicción espectral para Ar-N₂ en distintas concentraciones y presiones.

8. Aplicaciones

8.1. *Photon-Feedback*

8.2. Simulaciones en alta ganancia

Referencias

- [1] L. Shekhtman. «Micro-pattern gaseous detectors». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2002). DOI: [10.1016/S0168-9002\(02\)01456-0](https://doi.org/10.1016/S0168-9002(02)01456-0).
- [2] A. F. Buzulutskov. «Radiation detectors based on gas electron multipliers (Review)». En: *Instruments and Experimental Techniques* (2007). DOI: [10.1134/S0020441207030013](https://doi.org/10.1134/S0020441207030013).
- [3] D. González-Díaz, F. Monrabal y Sebastien Murphy. «Gaseous and dual-phase time projection chambers for imaging rare processes». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2017). DOI: [10.1016/j.nima.2017.09.024](https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.024).
- [4] A. Buzulutskov. «Electroluminescence and Electron Avalanching in Two-Phase Detectors». En: *Instruments* (2020). DOI: [10.3390/instruments4020016](https://doi.org/10.3390/instruments4020016).
- [5] A. Zarubin. «Properties of wire chamber gases». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (1989). DOI: [10.1016/0168-9002\(89\)91392-2](https://doi.org/10.1016/0168-9002(89)91392-2).
- [6] A. Andronic et al. «Drift velocity and gain in argon- and xenon-based mixtures». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2004). DOI: [10.1016/j.nima.2003.11.426](https://doi.org/10.1016/j.nima.2003.11.426).
- [7] C. A. B. Oliveira et al. «Simulation of VUV electroluminescence in micropattern gaseous detectors: the case of GEM and MHSP». En: *Journal of Instrumentation* 7 (2012), P09006. DOI: [10.1088/1748-0221/7/09/P09006](https://doi.org/10.1088/1748-0221/7/09/P09006).
- [8] C. D. R. Azevedo et al. «THGEM gain calculations using Garfield++: solving discrepancies between simulation and experimental data». En: *Journal of Instrumentation* 11 (2016), P08018. DOI: [10.1088/1748-0221/11/08/P08018](https://doi.org/10.1088/1748-0221/11/08/P08018).
- [9] S. Leardini et al. «FAT-GEMs: (field assisted) transparent gaseous-electroluminescence multipliers». En: *Frontiers in Detector Science and Technology* (2024). DOI: [10.3389/fdest.2024.1373235](https://doi.org/10.3389/fdest.2024.1373235).
- [10] F. D. Amaro et al. «The CYGNO Experiment». En: *Instruments* 6.1 (2022), pág. 6. DOI: [10.3390/instruments6010006](https://doi.org/10.3390/instruments6010006).
- [11] A. Hayrapetyan, A. Tumasyan, W. Adam et al. «DUNE Phase II». En: *Journal of Instrumentation* 19 (2024), P12005. DOI: [10.1088/1748-0221/19/12/P12005](https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/12/P12005).
- [12] Ángela Saá Hernández et al. «On the determination of the interaction time of GeV neutrinos in large argon gas TPCs». En: *The European Physical Journal C* (2025). DOI: [10.1140/epjc/s10052-025-14248-0](https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-025-14248-0).
- [13] J. J. Gómez-Cadenas, J. Martín-Albo, F. Monrabal et al. «Present Status and Future Perspectives of the NEXT Experiment». En: *Advances in High Energy Physics* 2014 (2014), pág. 907067. DOI: [10.1155/2014/907067](https://doi.org/10.1155/2014/907067).
- [14] P. Amedo et al. «Observation of strong wavelength-shifting in the argon-tetrafluoromethane system». En: *Frontiers in Detector Science and Technology* (2023). DOI: [10.3389/fdest.2023.1282854](https://doi.org/10.3389/fdest.2023.1282854).
- [15] F. Brunbauer et al. «Primary and secondary scintillation of CF₄-based mixtures in low-pressure gaseous detectors». En: *Frontiers in Detector Science and Technology* (2025). DOI: [10.3389/fdest.2025.1561739](https://doi.org/10.3389/fdest.2025.1561739).
- [16] Leanne C. Pitchford et al. «Comparisons of sets of electron–neutral scattering cross sections and swarm parameters in noble gases: I. Argon». En: *Journal of Physics D: Applied Physics* 46.33 (2013), pág. 334001. DOI: [10.1088/0022-3727/46/33/334001](https://doi.org/10.1088/0022-3727/46/33/334001).

- [17] L. G. Christophorou y James K. Olthoff. «Electron Interactions With Plasma Processing Gases: An Update for CF₄, CHF₃, C₂F₆, and C₃F₈». En: *Journal of Physical and Chemical Reference Data* (1999). DOI: [10.1063/1.556042](https://doi.org/10.1063/1.556042).
- [18] G. F. Reinking, Loucas G. Christophorou y S. R. Hunter. «Studies of total ionization in gases and mixtures of interest to pulsed power applications». En: *Journal of Applied Physics* (1986). DOI: [10.1063/1.337792](https://doi.org/10.1063/1.337792).
- [19] A. Morozov et al. «Photon yield for ultraviolet and visible emission from CF₄ excited with α -particles». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B* (2010). DOI: [10.1016/j.nimb.2010.01.012](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2010.01.012).
- [20] A. Morozov et al. «Secondary scintillation in CF₄ emission spectra and photon yields for MSGC and GEM». En: *Journal of Instrumentation* 7 (2012), P02008. DOI: [10.1088/1748-0221/7/02/P02008](https://doi.org/10.1088/1748-0221/7/02/P02008).
- [21] Harvey A. Schultz. «Scintillations and Energy Transfer in Argon–Nitrogen Mixtures». En: *The Journal of Chemical Physics* (1966). DOI: [10.1063/1.1726473](https://doi.org/10.1063/1.1726473).
- [22] Vincent Puech, F. Collier y P. Cottin. «Energy transfer between electronically excited argon and nitrogen: A kinetic model for the 3371 and the 3577 Å laser emissions». En: *The Journal of Chemical Physics* (1977). DOI: [10.1063/1.435157](https://doi.org/10.1063/1.435157).
- [23] R. Sauerbrey et al. «A kinetic model for the Ar–N₂ transfer laser». En: *Applied Physics* 25.3 (jul. de 1981), págs. 283-289. ISSN: 1432-0630. DOI: [10.1007/BF00902984](https://doi.org/10.1007/BF00902984). URL: <https://doi.org/10.1007/BF00902984>.
- [24] R. Friedl y U. Fantz. «Spectral intensity of the N₂ emission in argon low-pressure arc discharges for lighting purposes». En: *New Journal of Physics* 14.4 (2012), pág. 043016. DOI: [10.1088/1367-2630/14/4/043016](https://doi.org/10.1088/1367-2630/14/4/043016).
- [25] C. D. R. Azevedo et al. «Microscopic simulation of xenon-based optical TPCs in the presence of molecular additives». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2017). DOI: [10.1016/j.nima.2017.08.049](https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.08.049).
- [26] John D. Garrett. *SciencePlots*. Zenodo. Ver. 1.0.9. Sep. de 2021. DOI: [10.5281/zenodo.4106649](https://doi.org/10.5281/zenodo.4106649). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106649>.
- [27] J Wieser et al. «Novel pathways to the assignment of the third rare gas excimer continua». En: *Optics Communications* 173.1 (2000), págs. 233-245. ISSN: 0030-4018. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0030-4018\(99\)00610-0](https://doi.org/10.1016/S0030-4018(99)00610-0). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030401899006100>.
- [28] Nobuaki Washida et al. «Emission spectra of CF₃ radicals. IV. Excitation spectra, quantum yields, and potential energy surfaces of the CF₃ fluorescences». en. En: (1983). DOI: [10.1063/1.444902](https://doi.org/10.1063/1.444902).
- [29] S. B. Bayram y M. V. Freamat. «Vibrational spectra of N₂: An advanced undergraduate laboratory in atomic and molecular spectroscopy». En: *American Journal of Physics* 80.8 (ago. de 2012), págs. 664-669. ISSN: 0002-9505. DOI: [10.1119/1.4722793](https://doi.org/10.1119/1.4722793). eprint: https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-pdf/80/8/664/13128622/664_1_online.pdf. URL: <https://doi.org/10.1119/1.4722793>.
- [30] Wenzhu Zhang et al. «Excitation and ionization of freon molecules: Absolute oscillator strengths for the photoabsorption (12–740 eV) and the ionic photofragmentation (15–80 eV) of CF₄». En: *Chemical Physics* (1989). DOI: [10.1016/0301-0104\(89\)87122-8](https://doi.org/10.1016/0301-0104(89)87122-8).

- [31] A. Buzulutskov. «Photon emission and atomic collision processes in two-phase argon doped with xenon and nitrogen». En: *EPL (Europhysics Letters)* 117.3 (2017), pág. 39002. doi: [10.1209/0295-5075/117/39002](https://doi.org/10.1209/0295-5075/117/39002).
- [32] Yibin Zhang, Mikhail N. Shneider y Richard B. Miles. «Femtosecond Laser Excitation in Argon–Nitrogen Mixtures». En: *AIAA Journal* (2018). doi: [10.2514/1.J056084](https://doi.org/10.2514/1.J056084).
- [33] M. M. F. R. Fraga et al. «The GEM scintillation in He–CF₄, Ar–CF₄, Ar–TEA and Xe–TEA mixtures». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 504 (2003), págs. 88-92. doi: [10.1016/S0168-9002\(03\)00758-7](https://doi.org/10.1016/S0168-9002(03)00758-7).